DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 8

Artikel-Enzyklopaedie: Heilkunde

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 32 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
Einführung dieses Bandes 3
ART-0223 — Wie baue ich ein Helfer-Netz auf (zwei Wissende, zwei Wege, Bote)? 4
ART-0224 — Wie begleite ich Sterbende (Würde-Regeln)? 6
ART-0225 — Wie behandle ich andere ethisch (Können / Frist / Zustand)? 8
ART-0226 — Wie behandle ich Brandwunden und Frostbeulen (nie Fett, nie Eis)? 9
ART-0227 — Wie behandle ich Insektenstiche und allergische Reaktionen? 11
ART-0228 — Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)? 13
ART-0229 — Wie desinfiziere ich medizinisches Gerät und Wunden ohne Strom? 15
ART-0230 — Wie erkenne ich Atem-Not (12-20/min, blaue Lippen = sofort)? 17
ART-0231 — Wie erkenne ich einen Schock und handle richtig? 18
ART-0232 — Wie erkenne ich Vergiftungen (Pflanzen/Pilze/Speisen/Tiere, Fristen)? 20
ART-0233 — Wie führe ich die Wärme-Regie durch (2-4 l/Tag lauwarm, ORS-Rezept)? 22
ART-0234 — Wie halte ich meinen Impfschutz aufrecht (Tetanus-Auffrischung)? 24
ART-0235 — Wie handle ich bei Vergiftung (kein induziertes Erbrechen)? 26
ART-0236 — Wie kühle ich Medikamente und Insulin ohne Strom (2-8 °C)? 27
ART-0237 — Wie lege ich Umschläge an (Brei lauwarm, nie heiss)? 29
ART-0238 — Wie lese ich Fieber (Anstieg/Höhe/Abfall, nie kalt gegen Anstieg)? 30
ART-0239 — Wie lese ich Heilpflanzen sicher (zwei Zeugen je Pflanze)? 32
ART-0240 — Wie lindere ich Schmerzen mit Weidenrinde (nicht < 16 J, Reye)? 34
ART-0241 — Wie nehme ich Abschied (Blatt bis zuletzt)? 35
ART-0242 — Wie organisiere ich die Sanitäts-Kette (Ruhe-Blick-Frage-Hand-Blatt)? 37
ART-0243 — Wie packe ich die Sanitätsmappe (< 3 kg, Antibiotika-Regeln)? 38
ART-0244 — Wie pflege ich die heilende Wunde (5 Eiter-Zeichen, Naht < 6-12 h)? 40
ART-0245 — Wie reinige und schließe ich eine Wunde? 42
ART-0246 — Wie rette ich Menschen aus Fahrzeugen und Unfällen? 43
ART-0247 — Wie richte ich ein Krankenlager ein (Wache 2-3 h)? 45
ART-0248 — Wie schütze ich mich vor Zecken und Infektionen? 46
ART-0249 — Wie setze ich Ruhe als Arznei ein? 48
ART-0250 — Wie stelle ich Tinkturen, Salben und Oele her? 49
ART-0251 — Wie stille ich eine Blutung (Druckverband 15 min)? 50
ART-0252 — Wie versorge ich Brüche und Verrenkungen (Schienen, Abgabe-Regel)? 52
ART-0253 — Wie versorge ich Dauermedikation für 14 Tage (Depot, Medikamentenliste)? 54
ART-0254 — Wie wasche ich Wäsche und trenne Schmutz (gesondert gesotten)? 56

Einführung dieses Bandes

Sanitäts-Kette, Wunden (Risikowunden offen halten — Warnkasten Tetanus), Kräuterapotheke mit Dosierung, Fieber (Thermometer oder Puls-Regel), Vergiftung (Giftnotruf zuerst, kein induziertes Erbrechen), Krankenlager, Sanitätsmappe mit Kühlkette. Grenze des Behandelns ehrlich einschätzen.

ART-0223 — Wie baue ich ein Helfer-Netz auf (zwei Wissende, zwei Wege, Bote)?

Sicherstellen, dass auch bei Ausfall einer Person oder Blockade eines Weges Hilfe erreichbar bleibt: *zwei Wissende, zwei Wege, ein Bote* — im Gesunden geplant, nicht im Notfall erfunden.

- 2 Personen mit Erster-Hilfe-Ausbildung (die „zwei Wissenden“)
- 2 geplante Flucht-/Transportwege, je Weg *2 benannte Namen* (versperrt einer, steht der zweite)
- 1 Bote, der den Weg im Gesunden *gezeigt* bekommen hat (nicht nur erzählt)
- Bote trägt *Blatt und Botschaft* mit (Wundprotokoll/Boten-Zettel)
- Boten-Zeiten am Blatt notieren (siehe ART-0036 Zeit ohne Uhr)

1. Zwei Wissende benennen (Arzt/Hebamme/Wissende des Ortes zuerst, dann erfahrener Nachbar — wer zweimal half, wird benannt, nicht nur erinnert).
2. Zwei Wege festlegen und je Weg zwei Ersatz-Namen eintragen.
3. Bote bestimmen (jüngere Beine = ehrlicherer Weg); Route im Gesunden üben.
4. Boten-Zettel + Kranken-Blatt vorbereiten (was geschah, wann, was folgte).
5. Regel: ohne Blatt redet der Bote mit Erinnerung — und Erinnerung irrt am Rand. Immer Blatt mitgeben.

- *Stadt:* Nachbarn + Notruf 112; Wege kurz, aber Aufzüge/Treppenhäuser können ausfallen (siehe ART-0014, ART-0116).
- *Land:* Bote zur Straße, +60-Minuten-Regel (siehe ART-0027); Wege länger, Funkloch möglich — Treffpunkt mit Zeitfenster vereinbaren.
- *Klima:* bei Unwetter/Nacht alternativen Weg vorrangig wählen; im Winter Boten-Ruhe rotieren (siehe ART-0029).

Fehler	Folge
Nur eine Person als Helfer	Bei deren Ausfall keine Versorgung mehr
Weg nur „erzählt“, nicht gezeigt	Bote verläuft sich im Dunkeln/Stress
Bote ohne Blatt	Übergabe mit Halbwissen, Fehldiagnose möglich

Keine Warnpflicht. Grundsatz: Hilfe ist erreichbar, solange zwei Wege und zwei Wissende existieren. ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0225, S. 8 (Grenze des Behandelns) · ART-0027 (Band 1) (Boten & Treffpunkte, +60-Minuten-Regel) · ART-0014 (Band 1) (Personen im Aufzug) Üben: 1× jährlich im Gesunden — den Boten-Gang ohne Not gehen, zwei Wissende und zwei Wege benennen und die Route ablaufen. Wiederholen, bis Namen und Weg sitzen.

- *Helfer-Netz* = 2 Wissende + 2 Wege + 1 Bote + Blatt, im Gesunden geknüpft.
- *Boten-Zettel* = schriftlicher Bericht, geht mit dem Boten (A.2).

Abbildungen

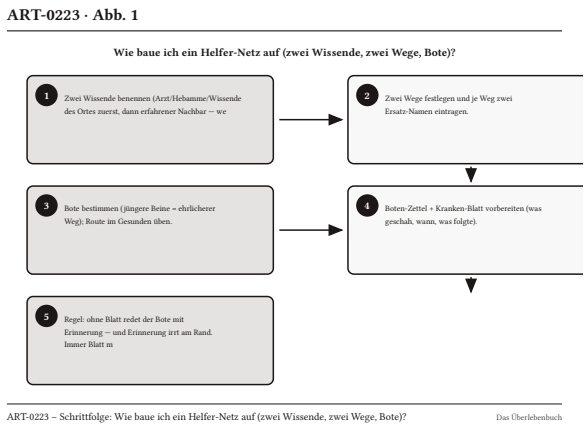


Figure 1: Abb. zu ART-0223 — Schrittfolge: Wie baue ich ein Helfer-Netz auf (zwei Wissende, zwei Wege, Bote)?

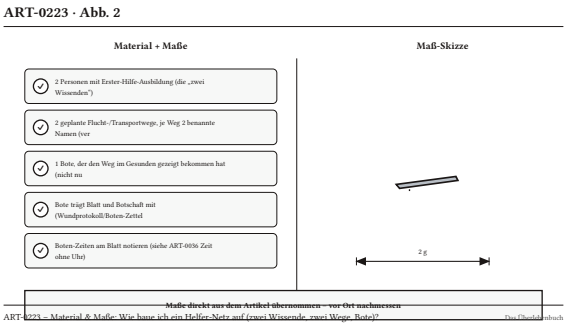


Figure 2: Abb. zu ART-0223 — Material & Maße: Wie baue ich ein Helfer-Netz auf (zwei Wissende, zwei Wege, Bote)?

ART-0224 — Wie begleite ich Sterbende (Würde-Regeln)?

Sterben würdevoll begleiten: Ruhe, Anwesenheit, Schmerzlinderung — und das Protokoll (Blatt) bis zuletzt führen.

- Ruhiger Platz (siehe ART-0247 Krankenlager)
- Wasser, sauberes Tuch, frische Kleidung/Windeln
- Schmerzmittel der Schmerz-Küche mit Grenzen (ART-0240)
- Kranken-Blatt (A.2) und Stift — Blatt endet mit der *letzten Zeile*, nicht mit der letzten Frist
- Lager-Wechsel alle *2 h*

1. Ruhe herstellen, Anwesenheit signalisieren — Hand halten (Sanitäts-Kette, ART-0242).
2. Lippen feucht halten, Mund pflegen, Lager alle 2 h wechseln, Windeln/Würde wechseln, still reinigen.
3. Schmerzen lindern — innerhalb der Grenzen der Schmerz-Küche (ART-0240).
4. Letzte Wünsche erfragen und notieren (Vermächtnis, siehe).
5. Reden *mit* dem Sterbenden, nicht über ihn; bekannte Stimmen/Lieder; kein Lärm der Vielen.
6. Wer schläft, wird gepflegt; wer wacht, wird gehört. Ein Helfer bleibt, andere rotieren (ART-0029).
7. Blatt bis zuletzt führen; danach Abschied der Angehörigen geordnet, einer nach dem anderen (siehe ART-0241).

- *Stadt:* Zimmer in der Wohnung, Tür zu, leise; *Land:* separates Zelt/Abteil.
- *Klima:* bei Kälte zusätzliche Decken (Wärmehaushalt); bei Hitze lüften, aber nicht zugig.

Fehler	Folge
Allein lassen	unnötiges Leiden, Angst
Schmerzen ignorieren	vermeidbares Leiden, schlechtes Gruppenklima
Über den Sterbenden reden (statt mit ihm)	Würdeverlust, Misstrauen
Blatt vorzeitig schließen	kein Zeugnis für die Trauernden, keine Übergabe

Keine Warnpflicht. Ethischer Rahmen: „Überleben ohne zu verrohen“ — Würde endet nicht mit der letzten Frist. ART-0241, S. 35 (Abschied & Bestattung) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0240, S. 34 (Schmerzen lindern) · ART-0247, S. 45 (Krankenlager) · ART-0029 (Band 1) (Schlaf & Wache)
Üben: 1× jährlich — die Abschieds-Ordnung als eine Seite niederschreiben und mit den Angehörigen besprechen.

- *Totenwache* = geordneter Abschied am Toten, rotierend.
- *Vermächtnis* = letzte Wünsche/Übergaben, schriftlich.

Abbildungen

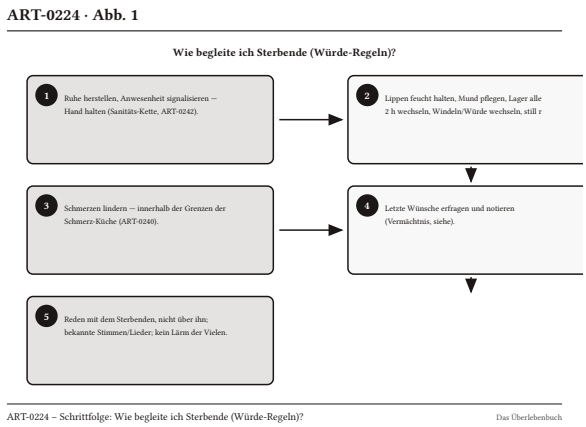


Figure 3: Abb. zu ART-0224 — Schrittfolge: Wie begleite ich Sterbende (Würde-Regeln)?

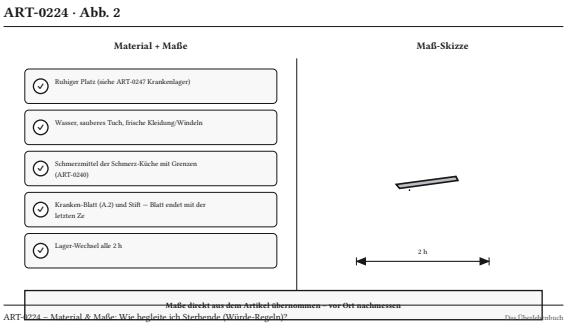


Figure 4: Abb. zu ART-0224 — Material & Maße: Wie begleite ich Sterbende (Würde-Regeln)?

ART-0225 — Wie behandle ich andere ethisch (Können / Frist / Zustand)?

Die eigene Grenze des Behandelns kennen und ehrlich benennen — bevor die erste Hand gelegt wird. Behandle nur, was du *kannst*, was die *Frist* erlaubt und was der *Zustand* des Patienten braucht. Sonst: Abgabe-Regel (ART-0223, S. 4 Helfer-Netz, ART-0242, S. 37 Sanitäts-Kette).

- Eigene schriftliche Grenze (eine Seite, datiert, am Boten-Zettel): was behandle ich, was gebe ich ab
- Regel der Drei (ART-0034): Luft in Minuten, Blut in Stunden, Fieber in Tagen
- Kranken-Blatt (A.2) als objektiver Maßstab — nie die Erinnerung allein

1. *Können* prüfen: habe ich das selbst geübt oder nur gelesen? Gelesenes wird benannt, nicht behandelt (Übungsbezug unten).
2. *Frist* bestimmen: entscheiden Minuten, Stunden oder Tage? (Regel der Drei)
3. *Zustand* lesen: spricht der Leib für sich oder gegen sich? Zeichen am Blatt notieren.
4. Danach erst handeln — oder abgeben (Helfer-Netz ART-0223).

- *Gruppe mit zwei Wissenden:* Grenze höher — trotzdem benennen.
- *Allein:* konservativ, früh abgeben (Bote, ART-0027).
- *Stadt:* 112 erreichbar — Abgabe früher; *Land:* Bote, Zeitfenster +60 min.

Fehler	Folge
„Ich schaff das schon“ bei unbekannter Verletzung	Fehldiagnose, verschleppte Behandlung, Schaden
Gelesenes als Können verkaufen	unsichere Maßnahme am Patienten
Grenze nicht schriftlich benennen	im Stress keine klare Abgabe-Entscheidung

Keine Warnpflicht. „Erst das Können, dann die Frist, dann die Tat.“ Überschätzung ist die häufigste Schadensursache. ART-0223, S. 4 (Helfer-Netz) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0034 (Band 1) (Regel der Drei) Üben: 1× jährlich — die eigene Behandlungsgrenze schriftlich benennen (was kann ich, was gebe ich ab) und im Ernstfall vor der ersten Hand aussprechen.

- *Abgabe-Regel* = alles außerhalb von Können/Frist/Zustand geht an das Helfer-Netz.
- *Regel der Drei* = Heuristik: 3 Min Luft / 3 Std Wärme / 3 Tage Wasser / 3 Wochen Nahrung.

Abbildungen

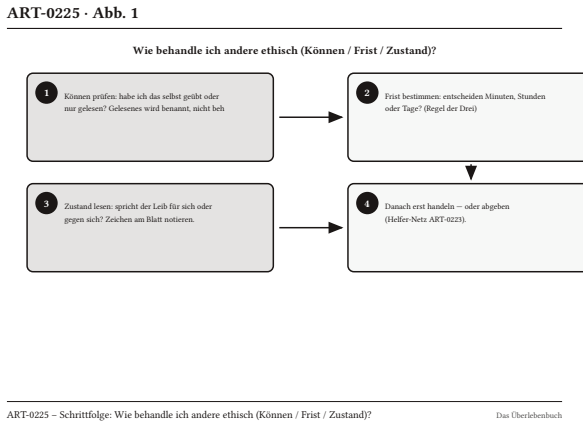


Figure 5: Abb. zu ART-0225 — Schrittfolge: Wie behandle ich andere ethisch (Können / Frist / Zustand)?

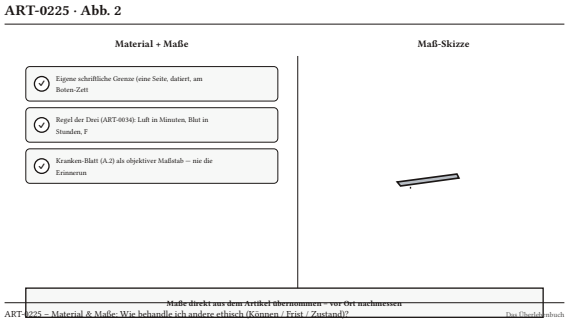


Figure 6: Abb. zu ART-0225 — Material & Maße: Wie behandle ich andere ethisch (Können / Frist / Zustand)?

ART-0226 — Wie behandle ich Brandwunden und Frostbeulen (nie Fett, nie Eis)?

Brandwunden stoppen die Nachbrennung im Gewebe; Frostbeulen dürfen nicht weiter geschädigt werden. Kühlung ja — aber kontrolliert.

- Kühles fließendes Wasser (ca. 15–20 °C, nie eisig) — *10–20 min* (DRK: mindestens 20 min; konservativ länger)
- Steriler/lokerer Verband, sauberes Tuch
- Bei Frostbeule: trockene, lockere keimfreie Bedeckung; *kein* Wasserbad im Feld
- Verbrühungsgrenze: ab *55 °C* Vollhautverbrennung in Sekunden

1. *Brandwunde:* Sofort 10–20 min kühles fließendes Wasser. Nie Fett, nie Eis, nie Hausmittel. Blasen nicht aufstechen — Blase stehen lassen, locker bedecken.
2. Grad 1 (Rötung): kühlen, Creme. Grad 2 (Blase): kühlen, steriler Verband. Grad 3 (weiß/ledrig/verkohlt): kühlen, sauber bedecken, Wasser in Zügen, Schock-Ordnung (ART-0231), *Abgabe in derselben Stunde* (ärztlich).
3. *Frostbeule:* Erfrorenes Glied *nicht reiben, keine direkte Hitze, keine Wärmflasche, kein Wasserbad im Feld.* Locker keimfrei bedecken, erneute Kälte vermeiden, passiv bei Raumtemperatur oder mit eigener Körperwärme (z. B. Achselhöhle) aufwärmen. Wasserbad 37–39 °C nur in sicherer Umgebung, wenn kein erneutes Gefrieren droht.
4. Schockzeichen beobachten (Blässe, Kaltschweiß, schneller Puls — ART-0231).

- *Stadt:* fließendes Leitungswasser; *Land:* Bach/Teich nur als Notbehelf — Nachspülung mit abgekochtem Wasser (ART-0062).
- *Winter/Klima:* Unterkühlungsgefahr bei großflächigen Verbrennungen — Rest des Körpers warm halten, besonders Kinder.

Fehler	Folge
Eis oder Fett auf frische Brandwunde	Infektionsrisiko, tiefere Gewebeschädigung, Unterkühlung
Heißer Umschlag auf Brandwunde (ART-0237)	Verbrühung zusätzlich zur Verletzung
Frostbeule reiben oder ans Feuer halten	Gefäß-/Gewebeschaden, Spätfolgen
Blasen aufstechen	Infektionsschutz verloren

> „55 Grad verbrüht — alles darüber ist Feind." Grad-3-Verbrennung = Abgabe in derselben Stunde. ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0237, S. 29 (Umschläge — nie auf offene Wunden/Brandwunden) · ART-0244, S. 40 (heilende Wunde) · ART-0062 (Band 2) (Wasser abkochen) Üben: 1× jährlich — Verbrennungsgrade an Bildern zuordnen und das Kühlen (10–20 Minuten fließendes Wasser) am Unterarm simulieren; Frostbeule: passive Erwärmung besprechen.

- *Grad 1/2/3* = Rötung / Blase / weiß-verkohlt (Tiefe).
- *Frostbeule* = Erfrierung ohne Eisbildung im Gewebe; Feldbehandlung = passiv.

Abbildungen

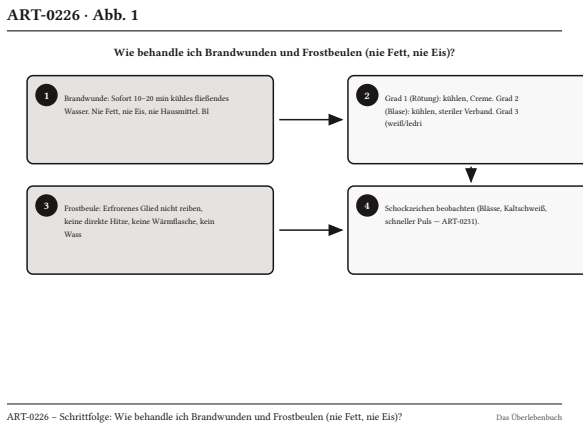


Figure 7: Abb. zu ART-0226 — Schrittfolge: Wie behandle ich Brandwunden und Frostbeulen (nie Fett, nie Eis)?

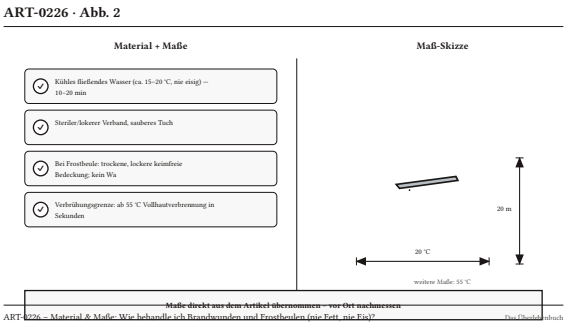


Figure 8: Abb. zu ART-0226 — Material & Maße: Wie behandle ich Brandwunden und Frostbeulen (nie Fett, nie Eis)?

ART-0227 — Wie behandle ich Insektenstiche und allergische Reaktionen?

Lokale Insektenstiche lindern — und die lebensbedrohliche allergische Reaktion (Anaphylaxie) sofort erkennen und mit Adrenalin + Notruf behandeln.

- Kühlung (kaltes Wasser/Tuch)
- Spitzwegerich: frische Blätter zerrieben als Brei auf Stich und Röte (äußerlich, unbegrenzt)
- Bei bekannter Allergie: *Notfallset Anaphylaxie* (Adrenalin-Autoinjektor + Kortison + Antihistaminikum) — Zusammensetzung/Dosierung individuell ärztlich
- Telefon/Notruf 112

1. *Stichstelle kühlen*; Bienen-Stachel kratzend entfernen (nicht quetschen — kein weiteres Gift).
2. Spitzwegerich-Brei auf Schwellung/Röte legen.
3. *Anaphylaxie erkennen:* Schwellung von Mund/Rachen, Atemnot, Kreislaufschwäche, rasch zunehmende Hautreaktion — binnen Minuten.
4. Bei Anaphylaxie: *sofort Adrenalin-Autoinjektor in die Außenseite des Oberschenkels* (durch die Kleidung möglich; Wiederholung nach 5–15 min möglich), *danach immer 112 rufen* — Stichwort „Anaphylaxie“, auch bei Besserung.
5. Patienten ruhig lagern, Oberkörper hoch bei Atemnot; Schock-Zeichen beobachten (ART-0231).
6. *Kreuzotter-Biss* (Mitteleuropa; in Irland keine Giftschlangen): ruhigstellen, Glied schienen und hochlagern, *kein* Aussaugen/Abbinden/Abschneiden, Notruf 112, Wunde nach versorgen (Biss = Risikowunde, ART-0245).

- *Stadt:* 112 schnell, Apotheke; *Land:* Bote (ART-0223), Autoinjektor im Helfer-Netz vorhalten, wenn Allergiker bekannt.
- *Klima/Saison:* Hochsommer = Wespen/Bienen-Hauptsaison; Kreuzotter an warmen Abenden in Heide/Steinbruch.

Fehler	Folge
Stich „aussaugen“ oder abbinden	Gewebeschaden, kein Nutzen
Bei Anaphylaxie nur Antihistaminikum + abwarten	Atemstillstand, Kreislaufkollaps
Nach Adrenalin-Gabe nicht 112 rufen	Zweitkollaps möglich (Wirkung endet)
Kreuzotter-Biss mit Tourniquet	Gliedmaßenverlust möglich

> **Anaphylaxie = Notfall:** Adrenalin-Autoinjektor (Oberschenkel) + immer 112. Nie allein lassen.

ART-0230, S. 17 (Atem-Not) · ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0245, S. 42 (Risikowunde/Biss) · ART-0235, S. 26 (Vergiftung handeln) Üben: 1× jährlich — Anwendung des Adrenalin-Trainerpens am Oberschenkel (ohne Injektion) und das Meldeschema (Substanz, Menge, Zeitpunkt) beim Notruf üben.

- *Anaphylaxie* = schwere allergische Allgemeinreaktion mit Atemnot/Kreislauf — lebensbedrohlich.
- *Autoinjektor* = Adrenalin-Fertigspritze zur Selbst-/Helfer-Anwendung, intramuskulär.

Abbildungen

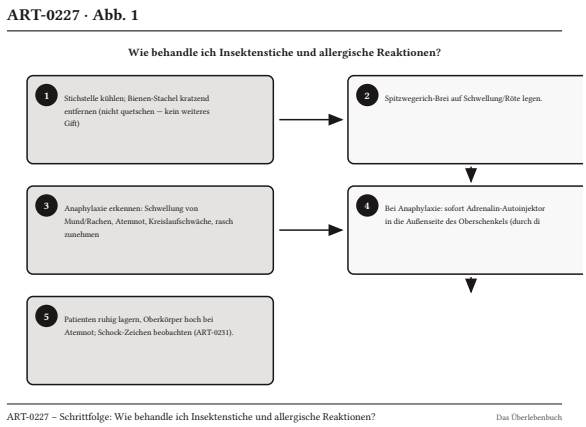


Figure 9: Abb. zu ART-0227 — Schrittfolge: Wie behandle ich Insektenstiche und allergische Reaktionen?

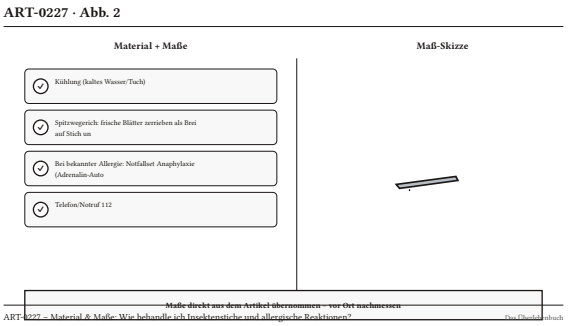


Figure 10: Abb. zu ART-0227 — Material & Maße: Wie behandle ich Insektenstiche und allergische Reaktionen?

ART-0228 — Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)?

Wasserlösliche Wirkstoffe aus Blättern, Blüten, Rinden und Wurzeln sicher und richtig dosiert gewinnen — ohne Labor, ohne Strom.

- Gesottenes (abgekochtes) Wasser (ART-0062), Topf, Deckel, Sieb, markierter Löffel (ART-0023: EL ≈ 15 ml, TL ≈ 5 ml; 20 Tropfen ≈ 1 ml —)
- Zeiten: *Aufguss 5–10 min* abgedeckt · *Absud 15 min* sieden · *Kaltauszug 2–8 h* kalt im Schatten
- *1-Tag-Frist:* jeder Ansatz hält 1 Tag (kühl), dann weggießen — nie wieder erwärmen
- Dosierung: *frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt*; Kinder = halbe Dosis, lauwarm
- Tagesgrenzen: Kamille max 3 Tassen (auch zum Spülen), Minze/Melisse max 3 Tassen, Linde/Holunder max 2 Tassen (2. abends), Salbei 2 Gläser gegurgelt, Thymian max 3 Tassen, Spitzwegerich innerlich max 2 Gläser, Weidenrinde max 2 Tassen (ART-0240)

1. Gut wählen: Aufguss für Blätter/Blüten; Absud für Rinden/Wurzeln/harte Teile; Kaltauszug für zarte Blätter/Schleimstoffe (Spitzwegerich, Leinsamen).
2. Aufguss: gesottenes Wasser über das Kraut, *zugedeckt* 5–10 min ziehen lassen (Deckel hält das Flüchtige), dann sieben.
3. Absud: Gut im Wasser aufkochen, 15 min sieden/ziehen lassen.
4. Kaltauszug: kalt ansetzen, 2–8 h im Schatten ziehen lassen.
5. Dosieren mit markiertem Löffel, Zeit messen (ART-0036), 1-Tag-Frist einhalten.

- *Stadt:* Apotheke/Garten/Balkon (ART-0152); *Land:* eigene Sammelstelle (ART-0239).
- *Klima:* Kaltauszug im Sommer kühl stellen (Keller), nie in der Sonne.

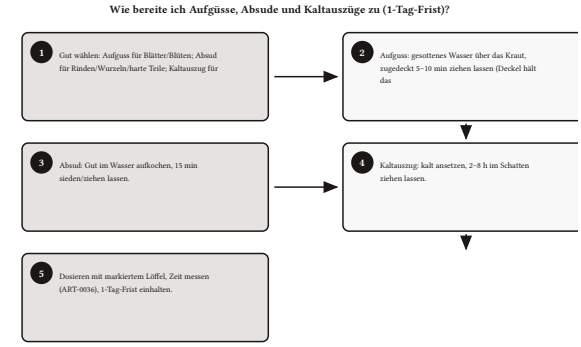
Fehler	Folge
Alles 15 min kochen	empfindliche Wirkstoffe zerstört — wirkungslos
Frische Dosis verdoppeln („mild“)	Nebenwirkungen (zu stark) — frisch trägt Wasser, nicht Schwäche
Tee ganztägig warm gehalten	Wirkungsverlust — am Abend Wasser trinken
Medizin über Tropfen schätzen	Überdosierung — immer Anweisung/markierten Löffel (ART-0023)

Keine Warnpflicht. 1-Tag-Frist strikt: Gebräutes hält einen Tag, dann weggießen. ART-0239, S. 32 (Heilpflanzen sicher lesen) · ART-0250, S. 49 (Tinkturen/Salben/Öle) · ART-0237, S. 29 (Umschläge) · ART-0062 (Band 2) (Wasser abkochen) · ART-0023 (Band 1) (Messen ohne Waage) · ART-0155 (Band 5) (Haus-Pflanzen) Üben: 1× jährlich — drei Auszüge (Aufguss, Absud, Kaltauszug) am selben Kraut ansetzen und Zeiten sowie Dosierung vergleichen.

- *Aufguss* = zugedeckter Heißguss für Blätter/Blüten, 5–10 min.
- *Absud* = gekochter Auszug für Rinde/Wurzel, 15 min.
- *Kaltauszug* = 2–8 h kalt für Zartes/Schleim.

Abbildungen

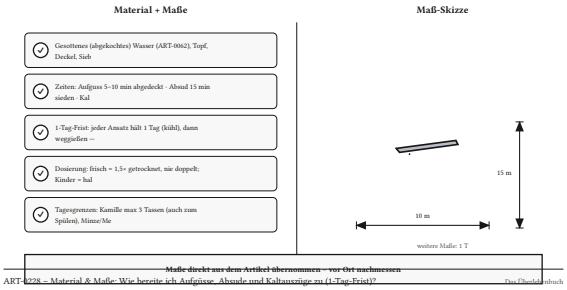
ART-0228 · Abb. 1



ART-0228 – Schrittfolge: Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)? Das Überlebenbuch

Figure 11: Abb. zu ART-0228 — Schrittfolge: Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)?

ART-0228 · Abb. 2



ART-0228 – Material & Maße: Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)? Das Überlebenbuch

Figure 12: Abb. zu ART-0228 — Material & Maße: Wie bereite ich Aufgüsse, Absude und Kaltauszüge zu (1-Tag-Frist)?

ART-0229 — Wie desinfiziere ich medizinisches Gerät und Wunden ohne Strom?

Keimbelastung von Gerät, Wunden und Flächen ohne Strom wirksam senken — mit Mitteln, die vorrätig sind.

- *Sieden:* Tücher, Verbandzeug, Metall ≥ *15 min* in sprudelndem Wasser (100 °C); was nicht siedet, wird gewaschen oder gemieden
- *Seife:* Hände, Haut, Umgebung — wäscht, tötet nicht alles, genügt meist
- *Essig:* nur als Scheuerwasser für *Flächen*, nie in die Wunde
- *Sonne:* Decken/Lagertücher in Mittagssonne lüften und bürsten
- Wundantiseptika (verletztes Gewebe): *Octenidin, Chlorhexidin oder Povidon-Iod* (geprüft, KRINKO-basiert)
- Hände/Flächen: alkoholisches Desinfektionsmittel *60–90 Vol.-%*, Einwirkzeit produktabhängig (Richtwert 30 s–2 min, geprüft)
- Blackout-Hygiene-Set: Feuchttücher, Desinfektionsmittel, Haushaltshandschuhe, Müllsäcke

1. Instrumente/Verbandzeug/Metall in einen Topf, mit Wasser bedecken, *15 min sprudelnd kochen*, abkühlen lassen.
2. Wunde: erst mit gesottenem Wasser spülen (ART-0245), dann Wundantiseptikum nach Anweisung.
3. Hände vor jeder Maßnahme: Seifenwäsche oder alkoholische Desinfektion (60–90 Vol.-%).
4. Flächen: Essig-Scheuerwasser oder alkoholische Lösung; nie Essig in Wunden.
5. Wäsche des Kranken gesondert, gesotten (ART-0254).

- *Stadt:* Leitungswasser ⟶ Kanister, dann abkochen (ART-0062: 1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min —); *Land:* Brunnenwasser erst abkochen.
- *Klima:* Sommer = höhere Keimlast, strengere 1-Tag-Regeln; Winter = Sonne schwächer, dafür Kälte konservierend.

Fehler	Folge
Essig oder Alkohol in die Wunde	Gewebeschaden, verzögerte Heilung
Seife als alleinige Wunddesinfektion	Keime bleiben — Wunde nur mit Antiseptikum
Ungesottenes Bachwasser für Instrumente	Keimeintrag in die Wunde
Instrumente nur „abgewischt“	Kreuzinfektion

Keine eigene Warnpflicht; Querverweis (Wunden nur mit gesottenem Wasser, ART-0245, S. 42). ART-0245, S. 42 (Wunde reinigen) · ART-0254, S. 56 (Wäsche/Schmutz) · ART-0062 (Band 2) (Abkochen) · ART-0051 (Band 2) (Geschirr/Oberflächen) · ART-0243, S. 38 (Sanitätsmappe) Üben: 1× monatlich — Instrumente 15 Minuten sieden und die Händedesinfektion am eigenen Material durchspielen.

- *Gesotten* = ≥ 15 min in sprudelndem Wasser gekocht (Keimarmut).
- *Antiseptikum* = Mittel für verletzte Haut (Octenidin/Chlorhexidin/Povidon-Iod).
- *KRINKO* = Kommission für Krankenhaushygiene beim RKI — maßgebliche Hygieneleitlinie.

Abbildungen

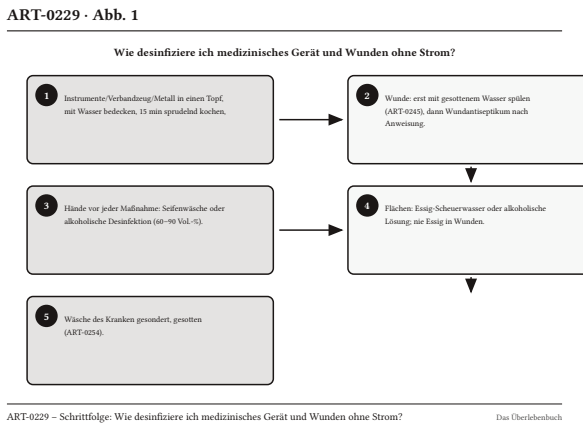


Figure 13: Abb. zu ART-0229 — Schrittfolge: Wie desinfiziere ich medizinisches Gerät und Wunden ohne Strom?

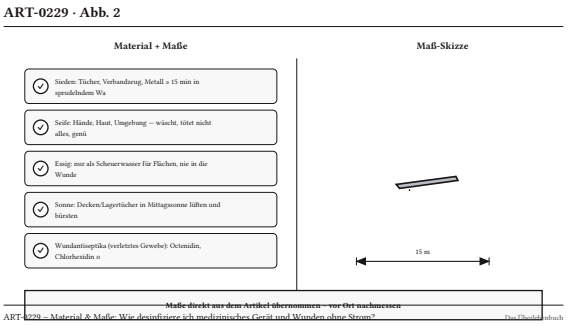


Figure 14: Abb. zu ART-0229 — Material & Maße: Wie desinfiziere ich medizinisches Gerät und Wunden ohne Strom?

ART-0230 — Wie erkenne ich Atem-Not (12-20/min, blaue Lippen = sofort)?

Atem-Not früh erkennen und richtig handeln — bevor der Atemstillstand eintritt.

- Uhr/Zeitmessung (ART-0036) — Atemzüge über *1 min zählen*
- Norm: *12–20 Atemzüge/min* in Ruhe (Erwachsene)
- Zeichen der Not: Keuchen/Pfeifen am Mund; Nasenflügel, Hilfsmuskeln, Ein-Satz-ohne-Pause; *blaue Lippen (Zyanose)*

1. Atemfrequenz zählen (1 min). Blaue Lippen = *sofort handeln.*
2. Atemwege frei machen (Kopf überstrecken), Fremdkörper entfernen.
3. Ruhe herstellen (STOPP, ART-0005), frische Luft, Oberkörper hoch / halbsitzend lagern.
4. Zäher Husten ohne Not: Thymian-Tee + Dampf (ART-0228, ART-0237), Wärme an Brust und Rücken.
5. Zeichen-Grenze (Nasenflügel/Hilfsmuskeln/Ein-Satz-ohne-Pause): *Abgabe in derselben Stunde* (ART-0223/ART-0242).
6. Blaue Lippen/graues Gesicht: Bote *läuft* (nicht geht), 112 (Stadt).

- *CO-Verdacht* (mehrere gleichzeitig betroffen, Kopfschmerz): sofort lüften, raus — siehe (ART-0088, ART-0089, ART-0091).
- *Land:* Bote mit Blatt; *Klima:* trockene Kälte reizt die Atemwege — feuchte, lauwarme Luft (Dampf, ART-0237).

Fehler	Folge
„Atmet doch noch“ abwarten	Atemstillstand — Reanimation zu spät
Flachlagerung bei Atemnot	Verschlechterung — Oberkörper hoch
Husten unterdrücken wollen	Husten ist Arbeit des Leibes, nicht Feind

> **Blaue Lippen sind kein Farbstift. Sofort handeln.**

ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0005 (Band 1) (STOPP) · ART-0088 (Band 3)/0089/0091 (CO-Gefahr) · ART-0227, S. 11 (Anaphylaxie — Atemnot!) Üben: 1× jährlich — die eigene Atemfrequenz messen und die Alarmzeichen (blaue Lippen, Ein-Satz-ohne-Pause) erkennen.

- *Atem-Zahl* = gezählte Züge/min, gemessen nicht gemeint (12–20 normal).
- *Zyanose* = blaue Verfärbung (Lippen) durch Sauerstoffmangel — Alarmzeichen.

Abbildungen

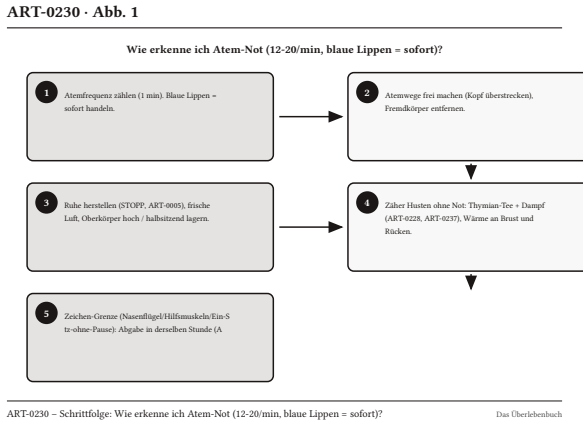


Figure 15: Abb. zu ART-0230 — Schrittfolge: Wie erkenne ich Atem-Not (12-20/min, blaue Lippen = sofort)?

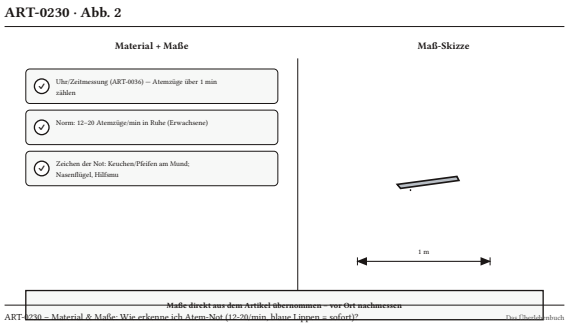


Figure 16: Abb. zu ART-0230 — Material & Maße: Wie erkenne ich Atem-Not (12-20/min, blaue Lippen = sofort)?

ART-0231 — Wie erkenne ich einen Schock und handle richtig?

Lebensbedrohlichen Schock (z. B. nach Blutverlust) früh erkennen und mit Lagerung, Wärme und Zuwendung überbrücken, bis Hilfe kommt.

- Decke/Wärme (Wärmflasche 2 l hält 4–6 h im Schlafsack —)
- Flachlagerung; Beine erhöht (Schocklage)
- Zeichen: Blässe, Kaltschweiß, schneller Puls (> *100/min in Ruhe*), Unruhe/ Bewusstseinsveränderung, kalte Gliedmaßen
- Zeitfenster: *erste halbe Stunde* entscheidet (Rang 3 der Erstversorgung: nach Atem und starker Blutung)

1. Blutung zuerst stillen (ART-0251), dann Schock behandeln.
2. Flach lagern, Beine hoch (Schocklage), zudecken, warm halten.
3. Beruhigend ansprechen, anfassen; Vitalzeichen beobachten (ART-0230 Atem, Puls zählen ART-0036).
4. *Bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung: stabile Seitenlage — Schocklage dann kontraindiziert* (Erstickungsgefahr; DRK/ADAC, geprüft). Laut „Hilfe“ rufen, 112 (Stadt).
5. Nichts zu trinken geben bei getrübtem Bewusstsein (Aspiration).
6. Abgabe/Transport über Helfer-Netz (ART-0223).

- *Stadt:* 112 früh alarmieren; *Land:* Bote (ART-0027), Wärme priorisieren.
- *Klima:* Kälte verschärft den Schock — isolierte Unterlage, Decken.

Fehler	Folge
Schocklage bei Bewusstlosigkeit	Zungenrückverlagerung, Ersticken
Dem Schock-Patienten trinken geben (bewusstlos)	Aspirationspneumonie
Schock „duldet keine Neugier“ an der Wunde	Wundkontrolle zurückstellen, erst Schock
Allein lassen	Zustandsverschlechterung unbemerkt

Volumenmangelschock nach Blutverlust lebensbedrohlich — Blutung zuerst (ART-0251, S. 50), dann Schocklage. ART-0251, S. 50 (Blutung stillen) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0230, S. 17 (Atem-Not) · ART-0223, S. 4 (Helfer-Netz) Üben: 1× jährlich — Schocklage und stabile Seitenlage am Gesunden wechseln, bis die Entscheidung (bewusstlos oder nicht) sitzt.

- *Schock* = kritische Minderdurchblutung lebenswichtiger Organe (hier: Volumenmangel nach Blutverlust).
- *Schocklage* = Flachlagerung mit erhöhten Beinen — kontraindiziert bei Bewusstlosigkeit.

Abbildungen

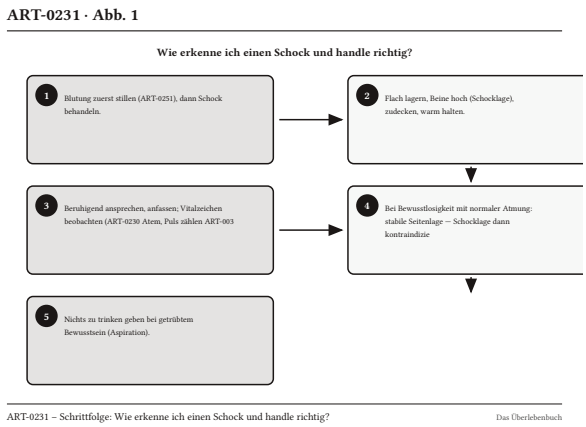


Figure 17: Abb. zu ART-0231 — Schrittfolge: Wie erkenne ich einen Schock und handle richtig?

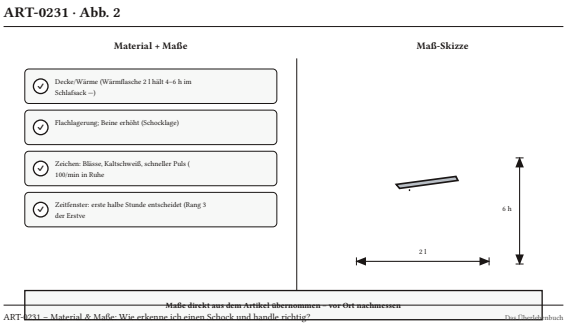


Figure 18: Abb. zu ART-0231 — Material & Maße: Wie erkenne ich einen Schock und handle richtig?

ART-0232 — Wie erkenne ich Vergiftungen (Pflanzen/Pilze/Speisen/Tiere, Fristen)?

Vergiftungen anhand von Quelle und Zeitfenster erkennen — Symptome treten je nach Gift nach Minuten bis Tagen auf.

- Gift-Tafel des Reviers (in der Sanitätsmappe, ART-0243)
- Reste-Sicherung: Glas/Beutel für Pflanze, Pilz, Erbrochenes, Speisenrest
- Fristen-Tabelle:

Quelle	Erste Symptome nach	Erste Spur
Pflanzen (Schierling, Tollkirsche, Eisenhut, Seidelbast)	Minuten–Stunden	brennender Mund, Speicheln, Übelkeit, Sehstörung
Pilze (grüner Knollenblätterpilz)	Stunden–1 Tag, teils bis *24–48 h*	Würgen; scheinbare Besserung ist die List
Speisen (verdorbener Fisch, ranzige Öle, Schimmelkorn)	Stunden	Würgen, Krämpfe, Durchfall — oft mehrere gleichzeitig
Tiere (Biene/Wespe/ Kreuzotter)	Minuten (Stich) bis Stunden (Biss)	Schwellung, Atemnot; Paar-Biss + Schwellung bei der Otter

1. Verdacht ernst nehmen — auch bei „scheinbar vorbei“ (Pilze!).
2. Substanz, Menge, Zeitpunkt notieren; Reste sichern.
3. Giftnotruf früh kontaktieren (ART-0235).
4. Vitalzeichen beobachten (ART-0230), Patienten ruhigstellen (ART-0005).

- *Stadt:* 116 123 / 112 schnell; *Land:* Bote mit Restern und Blatt (ART-0223).
- *Klima:* Sommer = Lebensmittelverderb schneller (ART-0198); Herbst = Pilz-/Pflanzensaison (ART-0143, ART-0162).

Fehler	Folge
„Wird schon nichts sein“	Organschaden (Leber/Niere), Tod
Pilz-Vergiftung nach scheinbarer Besserung ignorieren	Spätphase (Leberversagen) übersehen
Reste nicht sichern	keine Analyse möglich, Fehldiagnose

Querverweise: (Giftpflanzen, ART-0143 (Band 5)), (Pilze, ART-0162 (Band 5)), (Tiere/Tollwut). Behandlung: ART-0235, S. 26. ART-0235, S. 26 (Vergiftung handeln) · ART-0143 (Band 5) (Giftpflanzen) · ART-0162 (Band 5) (Pilze) · ART-0198 (Band 7) (verdorbene Lebensmittel) · ART-0227, S. 11 (Insektenstiche) Üben: 1× jährlich — die Gift-Tafel des eigenen Umfelds mit der Gruppe durchgehen (Pflanzen, Pilze, Speisen, Tiere, Fristen).

- *Latenz* = Zeit zwischen Giftkontakt und ersten Symptomen.
- *Amatoxine* = hitzestabile Pilzgifte (Knollenblätterpilz) — Abkochen hilft nicht.

Abbildungen

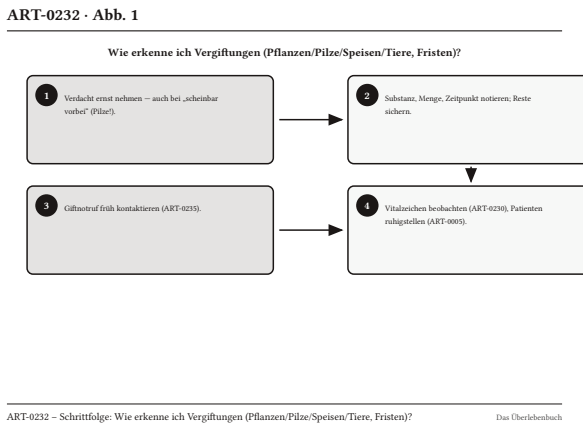


Figure 19: Abb. zu ART-0232 — Schrittfolge: Wie erkenne ich Vergiftungen (Pflanzen/Pilze/Speisen/Tiere, Fristen)?

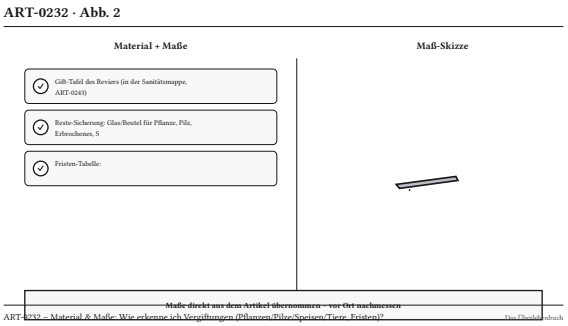


Figure 20: Abb. zu ART-0232 — Material & Maße: Wie erkenne ich Vergiftungen (Pflanzen/Pilze/Speisen/Tiere, Fristen)?

ART-0233 — Wie führe ich die Wärme-Regie durch (2-4 l/Tag lauwarm, ORS-Rezept)?

Bei Fieber/Erbrechen/Durchfall den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt stabil halten — schluckweise, lauwarm.

- *2–4 l/Tag lauwarm* trinken (Wasserbedarf ART-0049)
- *ORS-Rezept (WHO, geprüft): 1 l abgekochtes Wasser + 6 gestrichene TL Zucker + ½ TL Salz* — bei Durchfall/Erbrechen schluckweise geben
- Verlaufsmengen: Anstieg 2–3 l (heiße Tees in kleinen Zügen), Höhe 3–4 l lauwarm, Abfall 2–3 l nachtrinken (geweckt zum Trinken)
- *Kinder und Alte: halbe Menge, je halbe Tasse*, lauwarm, nie heiß
- Mangelzeichen: trockene Lippen/Zunge, dunkler/seltener Urin, Schwindel beim Aufstehen — Genugtuung: Urin hell und häufig

1. Trinken ordnen: kleine Züge, oft, lauwarm (Wasser, Auszug ART-0228, Brühe).
2. Bei Durchfall/Erbrechen: ORS-Rezept mischen, schluckweise geben.
3. Lager: Seitenlage bei Müdigkeit, halbsitzend bei Atemnot (ART-0230), flach beim Schock (ART-0231) — der Zustand wählt die Lage.
4. Wachen-Wechsel am Blatt notieren (ART-0247).
5. Essen: Vorschlag, kein Zwang — Hunger ist Zeichen der Besserung.

- Kühle Getränke bei Hitze, lauwarme bei Schüttelfrost; *schluckweise, nie literweise.*
- *Klima:* Tropen/Hitze = höherer Bedarf (bis 4–6 l); Kälte = lauwarm gegen Schüttelfrost.

Fehler	Folge
Nur Wasser ohne Elektrolyte bei Durchfall	Hyponatriämie, Kreislaufkollaps
Literweise trinken	Erbrechen, Aspiration
Kalte Getränke bei Schüttelfrost	Kälteschock (siehe ART-0238: nie kalt gegen Anstieg)

Keine Warnpflicht. ART-0238, S. 30 (Fieber lesen) · ART-0230, S. 17 (Atem-Not) · ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0049 (Band 2) (Wasserbedarf) · ART-0062 (Band 2) (Abkochen) · ART-0228, S. 13 (Tees) Üben: 1× jährlich — eine Woche lang jede Tasse Flüssigkeit messen und abends summieren; das ORS-Rezept einmal selbst mischen.

- *ORS* = orale Rehydratationslösung (1 l Wasser + 6 TL Zucker + ½ TL Salz) — Glucose kotransportiert Natrium im Darm.
- *Wärme-Regie* = Trinken + Lagerung + Wache bei Fieber.

Abbildungen

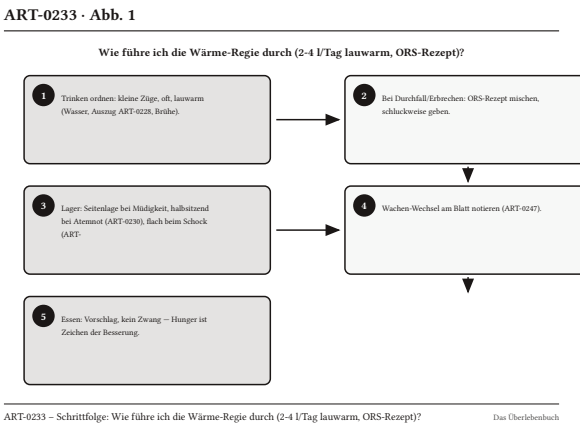


Figure 21: Abb. zu ART-0233 — Schrittfolge: Wie führe ich die Wärme-Regie durch (2-4 l/Tag lauwarm, ORS-Rezept)?

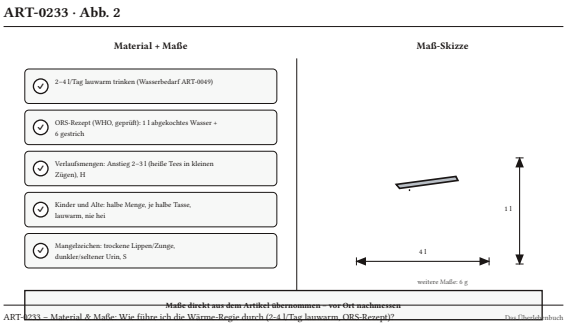


Figure 22: Abb. zu ART-0233 — Material & Maße: Wie führe ich die Wärme-Regie durch (2-4 l/Tag lauwarm, ORS-Rezept)?

ART-0234 — Wie halte ich meinen Impfschutz aufrecht (Tetanus-Auffrischung)?

Tetanus-Schutz durch Impfpass und korrekte Auffrischung sicherstellen — Wundstarrkrampf ist tödlich und vermeidbar.

WARNUNG *Warnung — Tetanus (STIKO):* Auffrischung alle *10 Jahre* (STIKO). Bei Verletzung nach Wundklassifikation: letzte Td-Auffrischung *> 10 J oder unklar ⟶ Booster*; *Risikowunde* (verschmutzt, tief, Stich, Biss, Quetschung, Verbrennung, Erfrierung, nekrotisch) + letzte Impfung *> 5 J ⟶ Booster*; unvollständiger Impfschutz ⟶ postexpositionell *Tetanus-Immunglobulin (TIG), ärztlich.* Impfstoff kühlkettenpflichtig *2–8 °C* (Kühlkette ohne Strom: ART-0236, S. 27).

- Impfpass in der wasserdichten Dokumentenmappe (mit Medikamentenliste, ART-0253)
- Tetanus-Impfstoff 2 Dosen + Kühlbox in der Sanitätsmappe (ART-0243)
- 10-Jahres-Intervall; 5-Jahres-Grenze bei Risikowunde

1. Impfstatus kennen: Impfpass griffbereit (Dokumentenkopien, ART-0288).
2. Grundimmunisierung dokumentieren; Auffrischung alle 10 J eintragen/erledigen.
3. Bei jeder Wunde: Impfstatus erfragen, Booster-Regeln anwenden.
4. Impfstoff kühl lagern (2–8 °C, ART-0236), Verfallsdatum notieren.
5. Unklarer oder Risikowunde ohne ausreichenden Schutz: ärztliche Versorgung/TIG anstreben (Helfer-Netz ART-0223).

- *Stadt:* Hausarzt/Impfzentrum/112; *Land:* Impfpass zuhause, nächster Arzt über Bote (ART-0027).
- *Ausland/Reise:* FSME-Impfung in Risikogebieten (ART-0248); Tetanus weltweit relevant.

Fehler	Folge
Impfstatus nicht kennen	keine Booster-Entscheidung bei Wunde möglich
Risikowunde ohne Booster (> 5 J)	Wundstarrkrampf — Muskelkrämpfe, Kieferklemme, tödlich
Impfstoff ungekühlt	nach Tagen nicht mehr verlässlich

> Wundstarrkrampf ist tödlich und vermeidbar — Risikowunden offen halten (ART-0245) *und* impfen lassen. ART-0245, S. 42 (Wunde reinigen & schließen) · ART-0236, S. 27 (Kühlkette 2–8 °C) · ART-0243, S. 38 (Sanitätsmappe) · ART-0253, S. 54 (Impfpass in Dokumentenmappe) · ART-0248, S. 46 (FSME) Üben: 1× jährlich — Impfpass kontrollieren, Auffrischungstermine eintragen und an einer angenommenen Wunde die Booster-Regeln durchspielen.

- *Booster* = Auffrischimpfung (Tetanus alle 10 J; bei Risikowunde > 5 J).
- *TIG* = Tetanus-Immunglobulin — passive Antikörper, sofortiger Schutz (3–4 Wochen), ärztlich.
- *STIKO* = Ständige Impfkommission am RKI — maßgebliche Impfempfehlungen.

Abbildungen

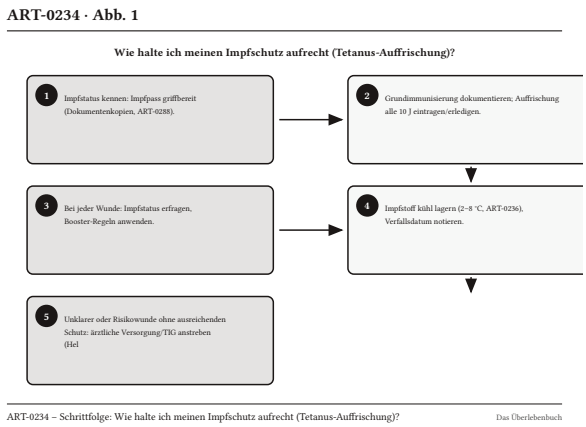


Figure 23: Abb. zu ART-0234 — Schrittfolge: Wie halte ich meinen Impfschutz aufrecht (Tetanus-Auffrischung)?

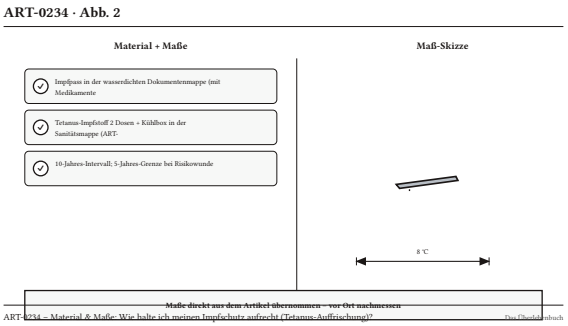


Figure 24: Abb. zu ART-0234 — Material & Maße: Wie halte ich meinen Impfschutz aufrecht (Tetanus-Auffrischung)?

ART-0235 — Wie handle ich bei Vergiftung (kein induziertes Erbrechen)?

Bei Vergiftungsverdacht strukturiert handeln: zuerst anrufen, nichts induzieren, Reste sichern, Patienten stabilisieren.

- Telefon / Notrufnummern auf Papier (laminiert, ART-0015)
- Glas/Beutel zur Restesicherung; Stift + Blatt (Substanz, Menge, Zeitpunkt)
- Aktivkohle nur nach Giftnotruf-Rücksprache (in der Mappe, ART-0243)

1. *Giftnotruf wählen* (Nummern in der Warnung oben) — oder 112 bei Lebensgefahr.
2. Substanz, Menge, Zeitpunkt notieren.
3. Reste sichern (Glas, Pflanze, Erbrochenes) — mit dem Boten zur Analyse (ART-0223).
4. Patienten ruhigstellen (STOPP, ART-0005), Vitalzeichen beobachten (ART-0230), Lager nach Zustand (ART-0233).
5. Anweisungen des Giftnotrufs folgen (ggf. Aktivkohle, ggf. Klinik).

- *Stadt:* 116 123/112 sofort; *Land:* Bote zum Telefon/Notfunk, Reste mitgeben.
- *Klima:* Sommer = Lebensmittelvergiftungen häufiger (ART-0198); Herbst = Pilze/Pflanzen (ART-0232).

Fehler	Folge
Finger in den Hals / Salzwasser	Aspirationspneumonie, Speiseröhrenriss — lebensgefährlich
Aktivkohle ohne Rücksprache	wirkungslos bei manchen Giften, Verstopfung/Ileus-Risiko
Reste wegwerfen	keine Analyse, Fehldiagnose
Allein handeln statt Giftnotruf	falsche Maßnahme bei unbekanntem Gift

> Bei Vergiftung rufst du zuerst an und induzierst nichts. Der Giftnotruf sagt dir, was geht.

ART-0232, S. 20 (Vergiftungen erkennen) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0223, S. 4 (Helfer-Netz) · ART-0243, S. 38 (Aktivkohle in der Mappe) · ART-0015 (Band 1) (Notfallkontakte auf Papier)

Üben: 1× jährlich — telefonische Scheinübung Giftnotruf: Substanz, Menge und Zeitpunkt korrekt melden, kein Erbrechen induzieren.

- *Giftnotruf* = telefonische Giftberatung (DE 116 123 / 112 / BVL-Regionalnummern; IE +353 1 809 2166).
- *Aktivkohle* = bindet Gift im Darm — nur nach Giftnotruf-Rücksprache.
- *Aspiration* = Eindringen von Erbrochenem in die Lunge.

Abbildungen

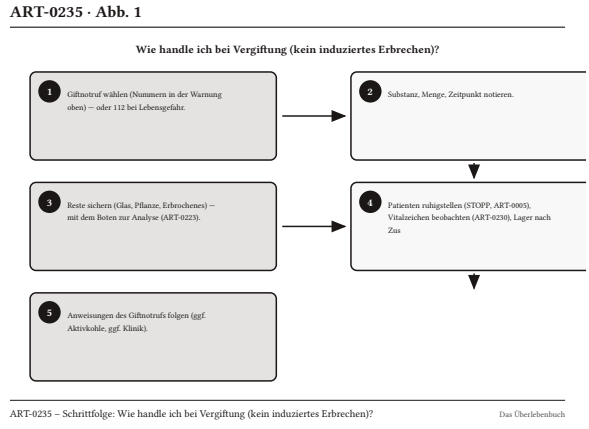


Figure 25: Abb. zu ART-0235 — Schrittfolge: Wie handle ich bei Vergiftung (kein induziertes Erbrechen)?

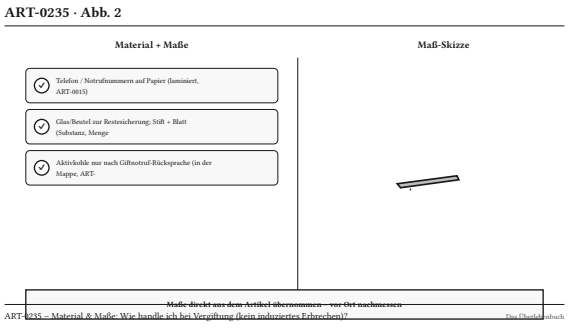


Figure 26: Abb. zu ART-0235 — Material & Maße: Wie handle ich bei Vergiftung (kein induziertes Erbrechen)?

ART-0236 — Wie kühle ich Medikamente und Insulin ohne Strom (2-8 °C)?

Kühlkette 2–8 °C für Impfstoffe und Insulin auch ohne Strom überbrücken — mit dem kühlsten Ort und täglicher Kontrolle.

- Kühlbox + Thermometer (täglich messen, Verfallsdatum notieren)
- *Kühlkette 2–8 °C* (Impfstoff)
- *Insulin (geprüft):* ungeöffnet 2–8 °C bis Verfall; *angebrochen 28 Tage bei ≤ 25–30 °C* (einzelne Präparate länger, z. B. Tresiba 56 T — Herstellerangabe); ungeöffnet bei bis 25 °C max. 6 Monate (Hersteller/Cochrane)
- Ohne Strom — kühlster Ort: *Erdkeller/Tiefe > 1,5 m (Land: 4–10 °C)*; kühler Treppenhaus-Keller/Abstellraum (Stadt); *Brunnenschacht (Land)*; Winter: Außentemp. < 8 °C mit isolierter Box (Styropor + Decken); Verdunstungskühlung (feuchtes Tuch um den Behälter, Schatten, Luftzug) = 5–10 °C unter Umgebung — für Impfstoff nur als Übergang

1. Kühlbox an den kühlsten Ort stellen; Thermometer hineinlegen.
2. Täglich Temperatur prüfen und am Blatt notieren; Verfallsdaten im Inventar (ART-0243).
3. Insulin: ungeöffnet kühl; angebrochen Datum notieren, nach 28 Tagen (≤ 30 °C) verwerfen.
4. Bei Blackout: Medikamentenbestand sofort prüfen (mind. 14 T, ART-0253); Apotheke/Rettungsleitstelle/Arzt früh kontaktieren.
5. Verdunstungskühlung nur als Übergang für Impfstoff — nie als Dauerlösung.

- *Stadt:* Treppenhaus-Keller/Abstellraum + Kühlbox; *Land:* Erdkeller/Brunnenschacht; *Winter:* isolierte Außenbox bei < 8 °C.
- *Klima:* Sommer = Verdunstungskühlung stärker wirksam (5–10 °C unter Umgebung); Hitzewelle = Keller/Tiefe priorisieren.

Fehler	Folge
Impfstoff/Insulin ungekühlt	nach Tagen nicht mehr verlässlich
Temperatur nie prüfen	schleichender Wirkungsverlust unbemerkt
Angebrochenes Insulin ohne Datum	nach 28 T unwirksam weiterverwendet
Insulin in der Kühlschranktür (Stadt)	Temperaturschwankungen — Mitte, hinten

> *Kühlkette 2–8 °C einhalten; bei Stromausfall Apotheke/Rettungsleitstelle früh kontaktieren. Ohne Kühlung ist Impfstoff nach Tagen nicht mehr verlässlich.* ART-0234, S. 24 (Tetanus-Impfstoff) · ART-0243, S. 38 (Sanitätsmappe: 2 Dosen + Kühlbox) · ART-0253, S. 54 (14-Tage-Depot) · ART-0247, S. 45 (Krankenlager) Üben: 1× monatlich — Kühlbox-Temperatur messen, Verfallsdaten prüfen; beim Anbrechen von Insulin das Datum notieren.

- *Kühlkette* = ununterbrochene Kühlung 2–8 °C (Impfstoff/Insulin).
- *Verdunstungskühlung* = feuchtes Tuch + Luftzug senkt Temperatur um 5–10 °C unter Umgebung.

Abbildungen

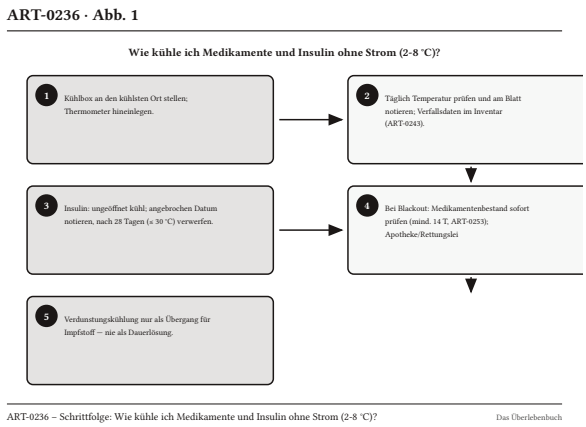


Figure 27: Abb. zu ART-0236 — Schrittfolge: Wie kühle ich Medikamente und Insulin ohne Strom (2-8 °C)?

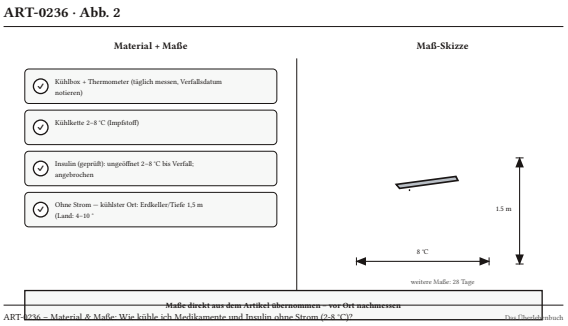


Figure 28: Abb. zu ART-0236 — Material & Maße: Wie kühle ich Medikamente und Insulin ohne Strom (2-8 °C)?

ART-0237 — Wie lege ich Umschläge an (Brei lauwarm, nie heiss)?

Lokale Wärme und Wirkstoffe aus Pflanzenbreien wirken lassen — ohne die Haut zu verbrühen.

- Leinen/Tuch, warmes Wasser, Topf
- Brei-Zutaten (z. B. gekochte Kartoffel zerdrückt)
- Kamillen-Aufguss für Dampf (ART-0228)
- *Verbrühungsgrenze 55 °C* — Brei *lauwarm, nie heiß*

1. *Warmer Wickel* (Glieder/Bauch): Leinen in warmem Wasser, ausgewrungen, auf die Stelle; gewechselt, wenn erkaltet — die Hand prüft, nicht die Uhr allein.
2. *Brei* (Drüsen, Stellen, die Wärme wollen): Kartoffel zerdrückt in Tuch geschlagen, *lauwarm* auflegen — der Brei brennt stiller als Wasser.
3. *Dampf* (Gesicht/Atem, Hals/Nase): Kamillen-Aufguss in Schüssel, Kopf darüber, Tuch als Zelt; je *15 min*, Augen geschlossen, *Distanz zur heißen Wand* — nicht direkt auf die Haut.
4. *Lauwarmes Tuch* (Stirn/Waden des Fiebernden, ART-0238): Essig-Wasser oder klares Wasser, gewechselt wenn warm anliegt — *nie kalt, nie Eis.*
5. Nie auf offene Wunden legen (ART-0245); nie auf Brandwunden (ART-0226).

- *Stadt:* Leitungswasser erwärmen (ART-0062); *Land:* Topf am Feuer. *Klima:* Winter = Wickel wärmer halten (Tuch drum); Sommer = kürzere Zeiten.

Fehler	Folge
Heißer Brei auf die Haut	Verbrühung zusätzlich zur Verletzung
Dampf direkt auf die Haut / zu nah	Verbrennung der Schleimhäute
Kaltes Tuch bei Fieberanstieg	Schüttelfrost-Schock (ART-0238)
Umschlag auf offener Wunde	Keimeintrag, Infektionsrisiko

> ab 55 °C verbrüht die Haut in Sekunden — Umschläge immer lauwarm, nie heiß. ART-0226, S. 9 (Brandwunde) · ART-0238, S. 30 (Fieber) · ART-0228, S. 13 (Aufgüsse) · ART-0245, S. 42 (Wunde)

Üben: 1× jährlich — am Gesunden alle vier Umschlag-Arten (Wickel, Brei, Dampf, Tuch) je eine Frist durchspielen und die Haut danach kontrollieren.

- *Wickel* = feucht-warmes Tuch, gewechselt bei Erkalten.
- *Brei-Umschlag* = zerdrückte gekochte Pflanzenteile im Tuch, lauwarm.

Abbildungen

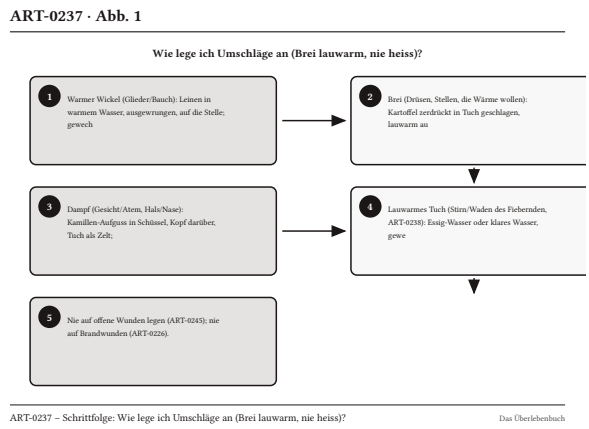


Figure 29: Abb. zu ART-0237 — Schrittfolge: Wie lege ich Umschläge an (Brei lauwarm, nie heiss)?

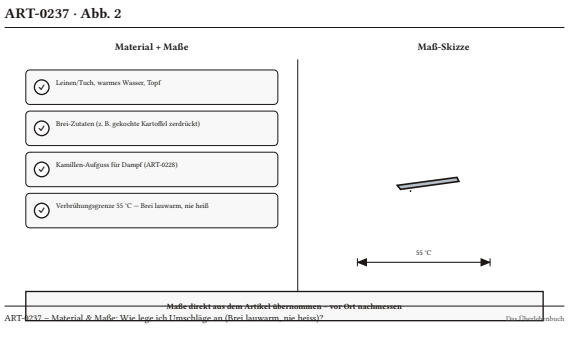


Figure 30: Abb. zu ART-0237 — Material & Maße: Wie lege ich Umschläge an (Brei lauwarm, nie heiss)?

ART-0238 — Wie lese ich Fieber (Anstieg/Höhe/Abfall, nie kalt gegen Anstieg)?

Fieberverlauf (Anstieg – Höhe – Abfall) lesen und richtig führen — mit Thermometer oder als Schätzung ohne Gerät.

- Fieberthermometer (2× in der Mappe, ART-0243); Fieber-Kurve (24 Zeilen: Temperatur, Puls, Atem, Maßnahmen)
- *Ohne Thermometer:* Handrücken an Stirn und eigene Wange vergleichen + *Puls-Regel* (Ruhepuls > 100/min) + Schüttelfrost = Fieber wahrscheinlich — Verlauf beobachten, nicht die Einzelzahl
- *Schwellen:* Fieber ab *38,5 °C*; Baby < 3 Monate ab *38,0 °C* ⟶ *sofort Arzt*; ab *39 °C* (Eskalation): Wärme-Regie intensivieren (ART-0233)
- *Fristen-Grenze:* 3 Tage ohne Besserung ⟶ führen und Boten (ART-0223); größeres Kind > 3 Tage Fieber ⟶ Arzt

1. Messen (oder schätzen) und in die Fieber-Kurve eintragen.
2. *Anstieg* (Frieren bei heißer Haut, Zittern): wärmen (Decke, Wärmflasche, heiße Tees in Zügen — ART-0233), *nicht kühlen, nicht hindern, nie kalt gegen den Anstieg* (Kälteschock).
3. *Höhe* (heiße trockene Haut, schneller Puls, Durst): kühl lüften, lauwarm trinken, Stirn/Waden lauwarm (ART-0237), Wache (ART-0247).
4. *Abfall* (Schweiß, Müdigkeit): trocknen, wechseln, ruhen, nachtrinken — der Schweiß ist der Lohn.
5. *Abgabe-Zeichen (sofort, dieselbe Stunde):* Krämpfe, Nackensteife, Verwirrtheit, Atemnot in Ruhe, blaue Lippen (ART-0230), Blut im Stuhl, Durst der nicht stillt.

- *Stadt:* 112/Arzt früh; *Land:* Bote mit Blatt (ART-0223).
- *Klima:* Hitze + Fieber = Flüssigkeit priorisieren (bis 4 l, ART-0233); Kinder fiebern höher — Fieberkrampf-Risiko beachten.

Fehler	Folge
Kaltes Wasser gegen den Anstieg	Schüttelfrost-Schock, Kreislaufkollaps
Nur die Einzelzahl lesen, nicht den Verlauf	Fehlbeurteilung (Pilzvergiftung täuscht Besserung vor — ART-0232)
Fieber bei Baby < 3 Monate abwarten	komplikationsreich — ab 38,0 °C sofort Arzt

Abgabe-Zeichen siehe Schritt 5 — dieselbe Stunde. ART-0233, S. 22 (Wärme-Regie/ORS) · ART-0230, S. 17 (Atem-Not) · ART-0237, S. 29 (lauwarme Tücher) · ART-0247, S. 45 (Krankenlager) · ART-0232, S. 20 (Vergiftungen) Üben: 1× jährlich — Fieber messen und parallel schätzen (Handrücken, Puls); die Abweichung sollte unter 1 °C liegen.

- *Fieber-Gang* = Anstieg – Höhe – Abfall, je mit eigener Maßnahme.
- *Fieber-Kurve* = schriftlicher Verlauf, 24 Zeilen (Stunden, Temperatur, Puls, Atem, Maßnahmen).
- *Fristen-Grenze* = 3 Tage ohne Besserung ⟶ Arzt/Boten.

Abbildungen

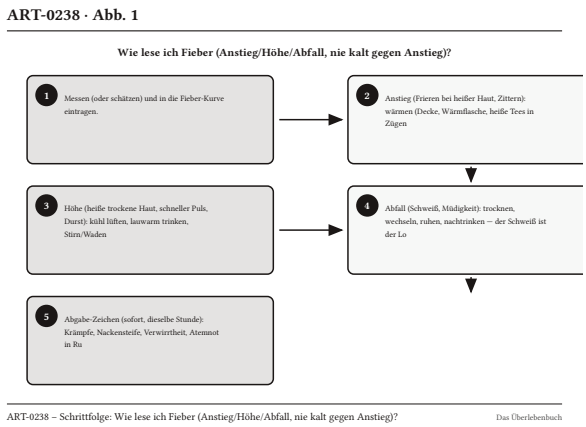


Figure 31: Abb. zu ART-0238 — Schrittfolge: Wie lese ich Fieber (Anstieg/Höhe/Abfall, nie kalt gegen Anstieg)?

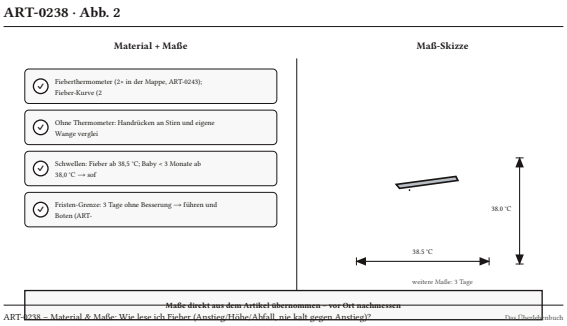


Figure 32: Abb. zu ART-0238 — Material & Maße: Wie lese ich Fieber (Anstieg/Höhe/Abfall, nie kalt gegen Anstieg)?

ART-0239 — Wie lese ich Heilpflanzen sicher (zwei Zeugen je Pflanze)?

Heilpflanzen sicher bestimmen und sammeln: *zwei Zeugen je Pflanze* — sonst bleibt die Pflanze stehen.

- Bestimmungsbuch/App + zweiter Zeuge (zweite Person bestätigt die Bestimmung)
- Kräuter-Karte (A.4): je Pflanze Name, Fundort, Datum, zweiter Zeuge, Trocknung, erste Wirkung
- Sammel-Tabelle: Blätter vor der Blüte, morgens nach dem Tau, oberes Drittel, Wurzel lassen; Blüten erste Vollblüte, Mittag trockener Tage; Rinden Frühjahr (Saft steigt), junge Zweige, nie Stamm-Ring; Wurzeln Herbst, eigene Stelle, Nachwachsen gesichert (Ein-Drittel-Regel, ART-0160)
- Sammelfenster: Binnenland Blüten Mai–Juli, Blatt April–Sept., Rinde März–April, Wurzel Sept.–Nov.; *Irland:* Blatt März–Okt., Rinde Feb.–April, Wurzel Okt.–Dez.

1. Pflanze mit 5 Merkmalen bestimmen (ART-0139); Doppelgänger fragen (ART-0143).
2. *Zweiten Zeugen* hinzuziehen — ohne zweiten Zeugen bleibt sie stehen.
3. Sammeln nach Tabelle, nur wo Nachwachsen gesichert.
4. Trocknen und datieren, in die Kräuter-Karte eintragen.
5. Anwendung über Auszüge (ART-0228) oder Tinkturen (ART-0250).

- *Stadt:* Apotheke, Garten, Balkon (ART-0152); *Land:* eigene bekannte Stelle.
- *Klima:* Irland = längere Saison; Trockenheit = Wirkstoffgehalt höher, Dosis konservativ.

Fehler	Folge
Ohne zweiten Zeugen bestimmen	Giftpflanze als Heilpflanze — Vergiftung
„Mal gekostet“ (Kost-Löffel)	Vergiftung — Kosten ist kein Bestimmen
Ganze Staude/Wurzel nehmen	Stelle zerstört, kein Nachwachsen
Beinwell innerlich	Leberschaden (Pyrrolizidinalkaloide) — nur äußerlich auf intakter Haut (geprüft)

> Keine Mahlzeit ohne Namen + zweites Merkmal. *Beinwell nur äußerlich auf intakter Haut* (Pyrrolizidinalkaloide; nicht innerlich, nicht in der Schwangerschaft — BfR/HMPC/EMA). ART-0143 (Band 5) (Giftpflanzen & Verwechslungs-Paare) · ART-0139 (Band 5) (5 Merkmale) · ART-0155 (Band 5) (Haus-Pflanzen) · ART-0142 (Band 5) (Dosierung) · ART-0228, S. 13 (Auszüge) · ART-0250, S. 49 (Tinkturen) Üben: 1× jährlich — je Kraut zwei Zeugen zur Bestimmung hinzuziehen und in die Kräuter-Karte eintragen; ein Drittel der Pflanzen stehen lassen.

- *Zwei Zeugen* = zweite Person bestätigt die Bestimmung.
- *Doppelgänger* = giftige Verwechslungsart (z. B. Herbstzeitlose vs. Bärlauch, ART-0143).
- *Kräuter-Karte* = A.4-Protokoll je Pflanze/Charge.

Abbildungen

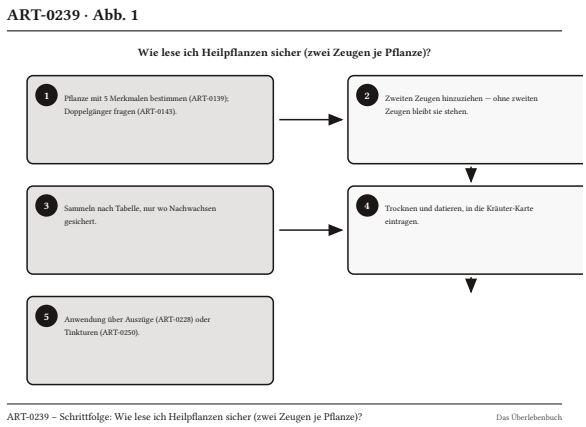


Figure 33: Abb. zu ART-0239 — Schrittfolge: Wie lese ich Heilpflanzen sicher (zwei Zeugen je Pflanze)?

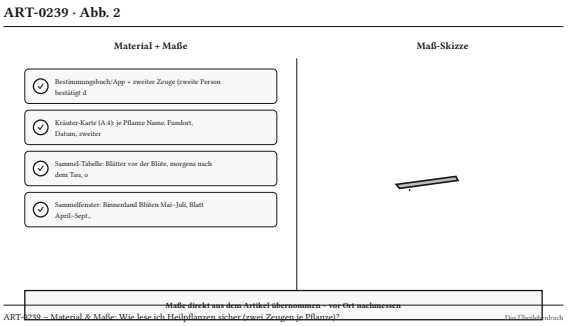


Figure 34: Abb. zu ART-0239 — Material & Maße: Wie lese ich Heilpflanzen sicher (zwei Zeugen je Pflanze)?

ART-0240 — Wie lindere ich Schmerzen mit Weidenrinde (nicht < 16 J, Reye)?

Schmerzen und Fieber mit pflanzlichen Mitteln lindern — innerhalb der Grenzen.

- Weidenrinde getrocknet (nie grüne Rinde; Rinde Frühjahr junger Zweige, ART-0239)
- Als *Absud* (ART-0228): *1 TL getrocknete Rinde je Tasse*, 15 min ziehen
- *Tagesgrenze: 2 Tassen*
- Alternativen ohne Salicylat: Kamille (krampflösend, äußerlich — Allergie), Ruhe + Wärme (ART-0249)

1. Alter prüfen: *< 16 J ⟶ keine Weidenrinde.*
2. Absud nach ART-0228 herstellen, 1 TL/Tasse, max 2 Tassen/Tag.
3. Erwachsene: bei ziehendem Schmerz, Fieber-Glied, unreifer Wunde.
4. Kein Dauersud am Gesunden — bittere Töpfe machen Gewohnheit.
5. Bei < 16 J oder Unsicherheit: Kamille/Ruhe, ggf. Abgabe (ART-0223).

- *Stadt:* Apotheke (fertige Präparate) möglich; *Land:* eigene Rinde (Trocknung).
- *Klima:* Rinden-Fenster März–April (Saft steigt; Irland Feb.–April).

Fehler	Folge
Kindern Weidenrinde/ASS geben	Reye-Syndrom — tödlich möglich
Dosis überschreiten	Magenblutung, Schleimhautschaden
Grüne (frische) Rinde verwenden	höhere Nebenwirkungen

> *(Reye):* Weidenrinde/Salicylate nicht unter 16 Jahren. ART-0228, S. 13 (Absud) · ART-0239, S. 32 (Rinde sammeln) · ART-0249, S. 48 (Ruhe als Arznei) · ART-0225, S. 8 (Grenze des Behandelns) Üben: 1× jährlich — die Dosier-Tafel fürs eigene Haus rechnen und eine Woche führen; die Altersgrenze (< 16 Jahre) im Haushalt markieren.

- *Salicylate* = Wirkstoffe der Weidenrinde (wie ASS) — schmerzlindernd, fiebersenkend, aber Reye-Risiko < 16 J.
- *Reye-Syndrom* = seltenes, schweres Leber-/Hirnödem bei Kindern nach Salicylat + Virusinfekt.

Abbildungen

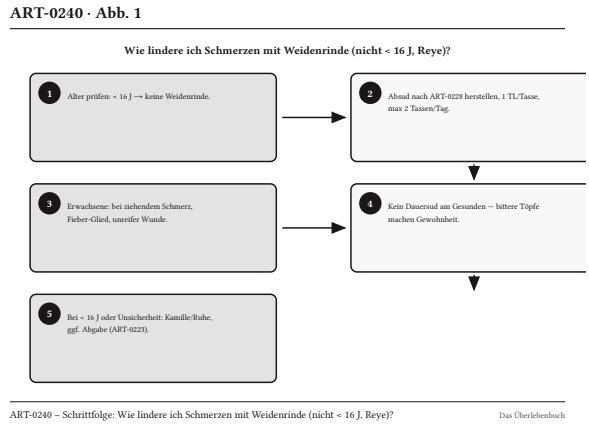


Figure 35: Abb. zu ART-0240 — Schrittfolge: Wie lindere ich Schmerzen mit Weidenrinde (nicht < 16 J, Reye)?

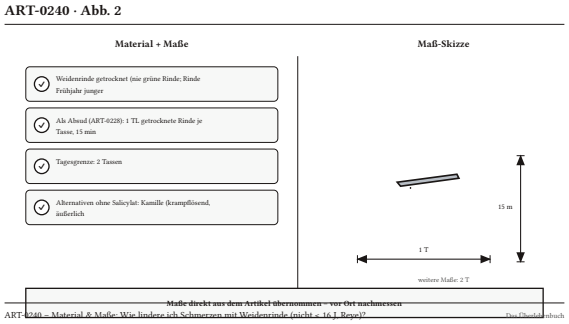


Figure 36: Abb. zu ART-0240 — Material & Maße: Wie lindere ich Schmerzen mit Weidenrinde (nicht < 16 J, Reye)?

ART-0241 — Wie nehme ich Abschied (Blatt bis zuletzt)?

Abschied würdevoll und hygienisch gestalten; Bestattung so, dass keine Seuchen- oder Grundwassergefahr entsteht.

- Kranken-Blatt (bis zuletzt führen), Stift
- Handschuhe, Desinfektion (ART-0229), Leichentuch, frische Kleidung
- Spaten; Markierung für die Grabstelle
- *Land:* Grab *ca. 1,5 m tief* (Sohle ≥ 1,5 m über Grundwasserspiegel), außerhalb des Lagers, *Abstand ≥ 30 m zu Wasser* (50 m anzustreben, hangabwärts —), Stelle markieren
- *Stadt:* kühler Raum (Treppenhaus/Keller) — *nicht in der Wohnung* aufbewahren

1. Protokoll (Blatt) bis zur letzten Zeile führen; letzte Worte notieren.
2. Toten waschen, kleiden; Totenwache organisieren (rotierend, ART-0029).
3. Abschied der Angehörigen geordnet, einer nach dem anderen.
4. *Land:* Grab anlegen (Maße oben), mit Namen markieren. *Stadt:* Bestattungspflicht — Behörde/Friedhof informieren, sobald erreichbar (gesetzlich z. B. Bestattung binnen 8 Tagen, NRW BestV); bis dahin kühler Raum.
5. Hygiene: Handschuhe, Hände desinfizieren (ART-0229), Totenwäsche gesondert (ART-0254).

- *Stadt:* Friedhof/Behörde, kühler Keller als Zwischenlösung; *Land:* Feldbestattung mit Markierung.
- *Klima:* Sommer/Wärme = schneller ablaufende Prozesse, Grab nicht zu flach; Permafrost/winterhart = Grabtiefe an Frostgrenze anpassen.

Fehler	Folge
Grab zu flach (ca. 60–80 cm) oder nahe am Wasser	Geruch, Aasfresser, Grundwasserkontamination, Seuchengefahr (: ca. 1,5 m)
Verstorbenen in der Wohnung lassen (Stadt)	hygienisches Risiko, Belastung der Gruppe
Stelle nicht markieren	Grab geht verloren, Angehörige können nicht nachfassen
Blatt vorzeitig schließen	kein Zeugnis, keine Übergabe

Hygiene: Handschuhe, Händedesinfektion (ART-0229, S. 15). WHO: Tote nach Katastrophen verursachen *keine* Epidemien — ordentliche Bestattung schützt trotzdem das Grundwasser. ART-0224, S. 6 (Sterbende begleiten) · ART-0254, S. 56 (Wäsche/Schmutz) · ART-0229, S. 15 (Desinfektion) · ART-0045 (Band 2) (Latrine/Abstand) · ART-0288 (Band 10) (Dokumente) Üben: 1× jährlich — die Abschieds-Ordnung als eine Seite schreiben und mit den Alten des Hauses besprechen.

- *Totenwache* = geordneter Abschied am Toten, rotierend.
- *Grabsohle* = unteres Ende des Grabes; ≥ 1,5 m über Grundwasserspiegel (WHO).

Abbildungen

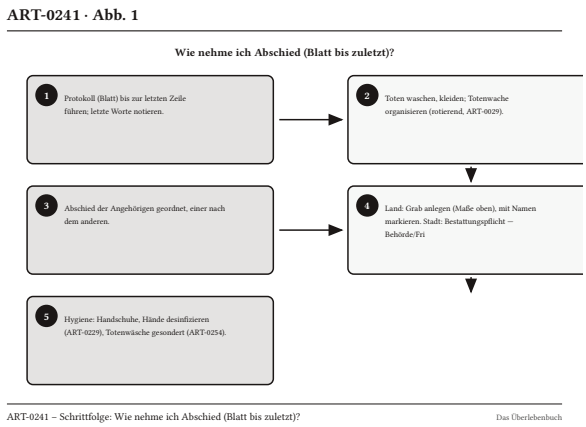


Figure 37: Abb. zu ART-0241 — Schrittfolge: Wie nehme ich Abschied (Blatt bis zuletzt)?

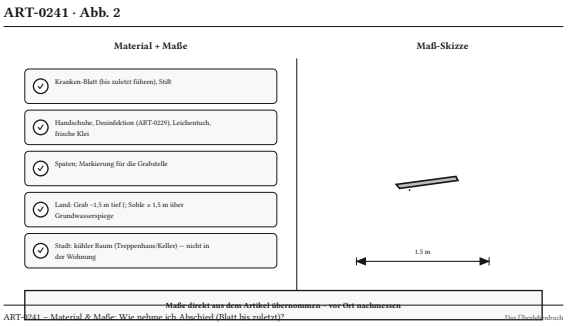


Figure 38: Abb. zu ART-0241 — Material & Maße: Wie nehme ich Abschied (Blatt bis zuletzt)?

ART-0242 — Wie organisiere ich die Sanitäts-Kette (Ruhe-Blick-Frage-Hand-Blatt)?

Jede Erstversorgung in fester Reihenfolge abarbeiten: *Ruhe – Blick – Frage – Hand – Blatt – Abgabe* — damit nichts Lebenswichtiges übersehen wird.

- Handschuhe, Verbandsmaterial (ART-0243)
- Protokollblatt (A1/A2) + Stift; Uhr/Zeit (ART-0036)
- 6 Stationen, Reihenfolge nie tauschen (ABC: Airway, Breathing, Circulation)

1. *Ruhe* herstellen (STOPP-Protokoll, ART-0005).
2. *Blick:* Gesamteindruck, Bewusstsein, Atmung (ART-0230).
3. *Frage:* Was ist passiert? Schmerzen? (15-Minuten-Box bei Gruppe, ART-0012).
4. *Hand:* Untersuchung von Kopf bis Fuß.
5. *Blatt:* Protokoll — jede Maßnahme mit Uhrzeit.
6. *Abgabe:* bei Grenze (ART-0225) an das Helfer-Netz (ART-0223).

- Jede Situation gleich abarbeiten — Stadt wie Land, Tag wie Nacht.
- Gruppe: 15-Minuten-Box für das geregelte Gespräch (ART-0012).

Fehler	Folge
Ohne System untersuchen / Reihenfolge tauschen	lebensbedrohliche Befunde (Blutung, Atemweg) übersehen
Gleich verbinden, ohne zu fragen/schauen	Blutung läuft während der Helfer fragt
Protokoll vergessen	Übergabe ohne Dokumentation

Keine Warnpflicht — die Kette selbst ist die Sicherheit. ART-0225, S. 8 (Grenze) · ART-0223, S. 4 (Helfer-Netz) · ART-0005 (Band 1) (STOPP) · ART-0012 (Band 1) (15-Minuten-Box) · ART-0251, S. 50 (Blutung) · ART-0230, S. 17 (Atem) Üben: 1× jährlich — die Sanitäts-Kette am Gesunden als Durchlauf üben: alle sechs Stationen in Reihenfolge.

- *Sanitäts-Kette* = Ruhe–Blick–Frage–Hand–Blatt–Abgabe (6 Stationen).
- *ABC* = Airway, Breathing, Circulation — Reihenfolge der Erstversorgung.

Abbildungen

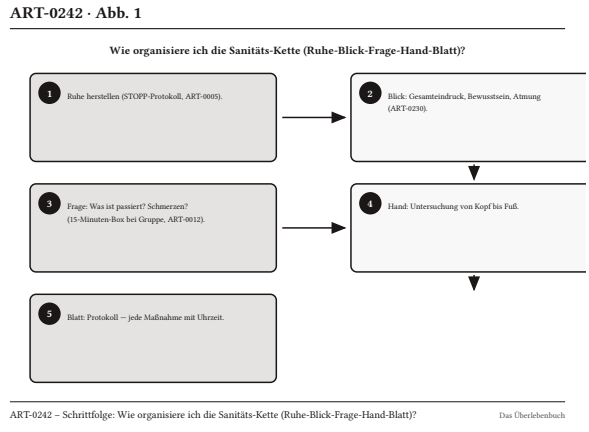


Figure 39: Abb. zu ART-0242 — Schrittfolge: Wie organisiere ich die Sanitäts-Kette (Ruhe-Blick-Frage-Hand-Blatt)?

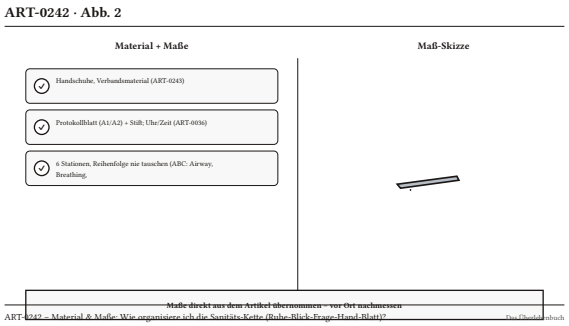


Figure 40: Abb. zu ART-0242 — Material & Maße: Wie organisiere ich die Sanitäts-Kette (Ruhe-Blick-Frage-Hand-Blatt)?

ART-0243 — Wie packe ich die Sanitätsmappe (< 3 kg, Antibiotika-Regeln)?

Ein mobiles „Krankenhaus“ unter 3 kg — griffbereit, vollständig, mit Kühlkette. *Mappe (< 3 kg — Traglast; eine Hand trägt sie, sonst ist es ein Koffer):*

Inhalt	Menge
Verbandsmaterial, Pflaster, Pinzette, Schere	1 Set
Einweg-Handschuhe	10 Paar
Gesottenes Wasser / Aufbewahrung	ART-0062
Tetanus-Impfstoff (kühl 2–8 °C)	2 Dosen + Kühlbox (ART-0236)
Fieber-/Fleischthermometer digital	2 Stück (Kern ≥ 71 °C: ART-0181/ART-0203)
Antibiotika	1 Kurs — nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer, Allergie beachten (WHO; konkreter Wirkstoff ärztlich — /legal)
Schmerzmittel (nicht-Salicylat für < 16 J)	1 Blister
Aktivkohle	1 Packung — nur nach Giftnotruf-Rücksprache (ART-0235)

Haushalt 4 Personen: 8 Rollentücher, 24 Polster-/Streifentücher (gesotten, trocken), Werkzeug-Satz Mappe + Haus, 100 g Fieber-/Schmerztee je Halbjahr, Salbe + Tinktur je 1 Glas (Datum am Deckel, ART-0250, S. 49), 4 leere Krankenblätter.

1. Mappe packen, *wiegen (< 3 kg)* — im Inventar A1/A4 mit Verfallsdaten.
2. Kühlkette organisieren (ART-0236); Impfstoff kühl.
3. Verbrauch am selben Tag ersetzen, nicht „bald“.
4. Ein Werkzeug, ein Ort — die Mappe wird nicht zum Fundbüro.
5. Monats-Gang: gezählt, geprobt, gewogen.

- *Stadt:* Mappe griffbereit in der Wohnung, Kühlbox im Treppenhaus; *Land:* Hütte, Kühlbox im Brunnen/Erdkeller.
- *Klima:* Sommer = Kühlkette kritischer (ART-0236); Winter = Außenbox möglich.

Fehler	Folge
Kein Thermometer dabei	Fieber falsch eingeschätzt (ART-0238)
Impfstoff ohne Kühlung	nach Tagen unwirksam
Antibiotika ohne Indikation / Kurs abgebrochen	Resistenzen, Schaden
Mappe > 3 kg	nicht mehr tragbar — wird zum Koffer

(Kühlkette 2–8 °C). Antibiotika-Regel: nur bakterielle Indikation, voller Kurs, Allergie. ART-0236, S. 27 (Kühlkette) · ART-0234, S. 24 (Impfstoff) · ART-0235, S. 26 (Aktivkohle) · ART-0043 (Band 1) (Traglasten) · ART-0240, S. 34 (Schmerzmittel < 16 J) Üben: 1× monatlich — Mappe wiegen, Inventar zählen, Verfallsdaten prüfen; Verbrauch am selben Tag ersetzen.

- *Sanitätsmappe* = mobiles Erste-Hilfe-Inventar < 3 kg.
- *Kühlbox* = isolierte Box für Impfstoff 2–8 °C.

Abbildungen

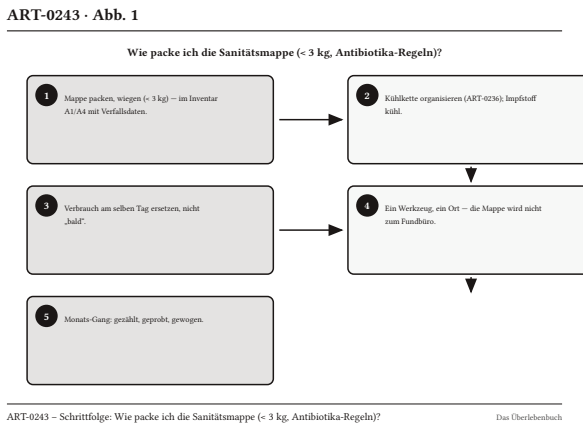


Figure 41: Abb. zu ART-0243 — Schrittfolge: Wie packe ich die Sanitätsmappe (< 3 kg, Antibiotika-Regeln)?

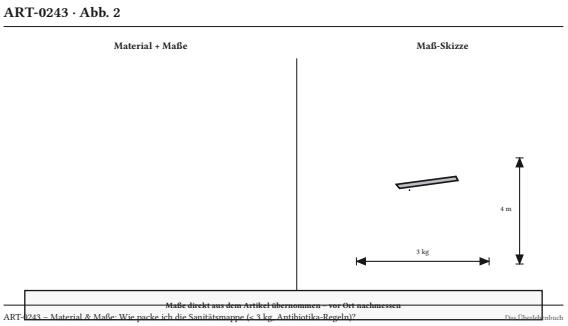


Figure 42: Abb. zu ART-0243 — Material & Maße: Wie packe ich die Sanitätsmappe (< 3 kg, Antibiotika-Regeln)?

ART-0244 — Wie pflege ich die heilende Wunde (5 Eiter-Zeichen, Naht < 6-12 h)?

Die heilende Wunde in ihren Phasen begleiten und Infektionszeichen früh erkennen.

- Gesottenes Wasser (ART-0062), sauberer Verband, Pinzette
- Wundprotokoll (A2)
- *Fünf Eiter-Zeichen* (ärztliche Vorstellung): zunehmende/wandernde Rötung, Schwellung, pochender Schmerz, Wärme, Eiterabsonderung (+ Geruch/Farbe/Fieber)
- *Naht-Regel (geprüft):* Naht nur bei *sauberer Schnittwunde < 6–12 h* durch erfahrene Person (klassisch ≤ 6 h; Gesicht/Kopfhaut bis 24 h möglich) — sonst offen sekundär heilen lassen
- Verband-Wechsel: *erste Woche täglich, dann alle 2 Tage*; feucht-klar: Wechsel wenn durchscheinend; klebt am Rand: in gesottenem Wasser lösen, nie zerren

1. Wunde gespült mit gesottenem Wasser, Fremdkörper entfernt (ART-0245).
2. Verband nach Befund wechseln (Fristen oben); trocken-ruhig: täglich Woche 1.
3. Heilungsphasen: erste Tage Entzündung → zweite Woche Granulation (trockene Auflage, Bewegung in Maßen) → dritte Zeit Schorf (halten, einfache Salbe ART-0250).
4. Zeichen zählen: 2 Eiter-Zeichen → Boten-Frage (ART-0223); *3 Zeichen oder Fieber → Abgabe in derselben Stunde* mit Blatt und Mappe; wandernde Rötung + pochender Schmerz → sofort.

- *Stadt:* saubere Schnittwunde < 6 h → Naht möglich (Klinik/Arzt); *Land:* Biss-/Quetschwunde offen lassen (ART-0245).
- *Klima:* Wärme/Sommer = häufigere Verbandwechsel (Keimlast); Kälte = langsamer, aber sauber halten.

Fehler	Folge
Naht nach > 12 h oder unsauberer Wunde	eingekapselte Infektion, Abszess
Klebenden Verband abreißen	junge Haut geht mit — Heilung zählt einen Monat zurück
Aus Sparsamkeit nicht wechseln	Verband wird zum Keimreservoir
Eiter-Zeichen ignorieren	Sepsis-Risiko

Querverweis (Risikowunden offen halten, ART-0245, S. 42). ART-0245, S. 42 (Wunde reinigen & schließen) · ART-0226, S. 9 (Brandwunde) · ART-0229, S. 15 (Desinfektion) · ART-0243, S. 38 (Mappe)
Üben: 1× jährlich — eine kleine echte Wunde selbst versorgen: Verband-Wechsel-Zeiten einhalten und Infektionszeichen zählen.

- *Eiter-Zeichen* = 5 Infektionszeichen der Wunde (Rötung, Schwellung, Schmerz, Wärme, Eiter).
- *Primärnaht* = direkter Wundverschluss ≤ 6(–12) h bei sauberer Wunde.
- *Sekundäre Heilung* = offenes Ausheilen (bei schmutzigen Wunden).

Abbildungen

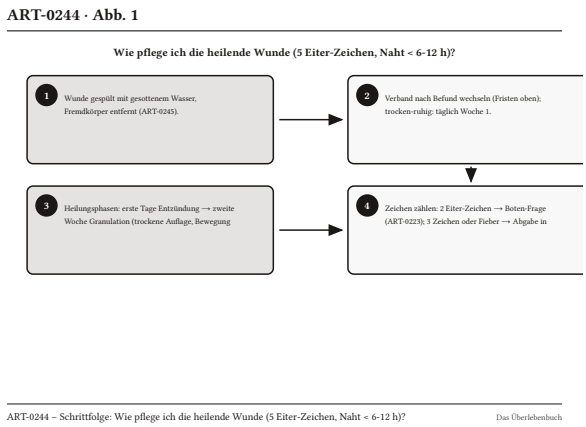


Figure 43: Abb. zu ART-0244 — Schrittfolge: Wie pflege ich die heilende Wunde (5 Eiter-Zeichen, Naht < 6-12 h)?

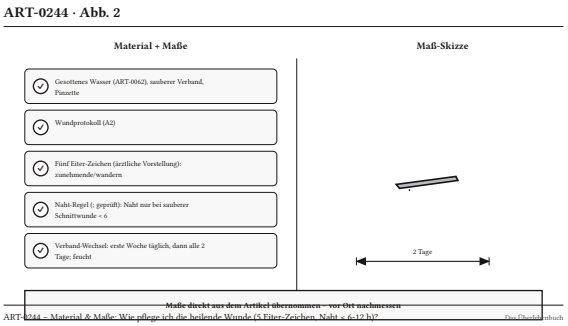


Figure 44: Abb. zu ART-0244 — Material & Maße: Wie pflege ich die heilende Wunde (5 Eiter-Zeichen, Naht < 6-12 h)?

ART-0245 — Wie reinige und schließe ich eine Wunde?

Wunden sauber versorgen und das Tetanus-Risiko aktiv ausschließen.

- Gesottenes (abgekochtes, erkaltetes) Wasser — *nie Leitungs-/Bachwasser in Wunden*
- Saubere Pinzette, lockerer Verband, Handschuhe
- Wundprotokoll A2: Lage / Art / Risikowunde ja-nein / gespült / Fremdkörper / Verband / Impfstatus / Booster

1. Hände waschen/desinfizieren (ART-0229).
2. Wunde ausgiebig mit gesottenem Wasser spülen.
3. Fremdkörper mit sauberer Pinzette entfernen.
4. *Risikowunde: offen lassen*, lockerer Verband — nicht luftdicht.
5. Impfstatus erfragen; Booster-Regeln anwenden.
6. Protokoll führen; Abgabe bei Grenze (ART-0225/ART-0223).

- Nur gesottenes Wasser — überall, Stadt wie Land (ART-0062: 1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min —).
- *Klima:* Tropen = höheres Infektionsrisiko, Wunde öfter kontrollieren (ART-0244).

Fehler	Folge
Risikowunde luftdicht verschließen	Tetanus — Muskelkrämpfe, Kieferklemme, tödlich
Mit Leitungs-/Bachwasser spülen	Keimeintrag
Schmutzige Hände an der Wunde	Wundinfektion mit Vorsprung
Impfstatus nicht prüfen	fehlender Booster bei Risikowunde

> „Schmutzige Wunde offen halten und impfen lassen — Wundstarrkrampf ist tödlich und vermeidbar.“ ART-0234, S. 24 (Impfschutz/Tetanus) · ART-0236, S. 27 (Kühlkette) · ART-0244, S. 40 (heilende Wunde) · ART-0062 (Band 2) (Abkochen) · ART-0229, S. 15 (Desinfektion) · ART-0181 (Band 6) (Trichinen/Tollwut) Üben: 2× jährlich — Wundversorgung am Modell: mit abgekochtem Wasser spülen, Risikowunde offen halten, Impfstatus abfragen.

- *Risikowunde* = verschmutzt/tief/Stich/Biss/Quetschung/Verbrennung/Erfrierung/nekrotisch.
- *Booster* = Auffrischimpfung (Tetanus 10 J / 5 J bei Risikowunde).
- *TIG* = Tetanus-Immunglobulin (passiv, ärztlich).

Abbildungen

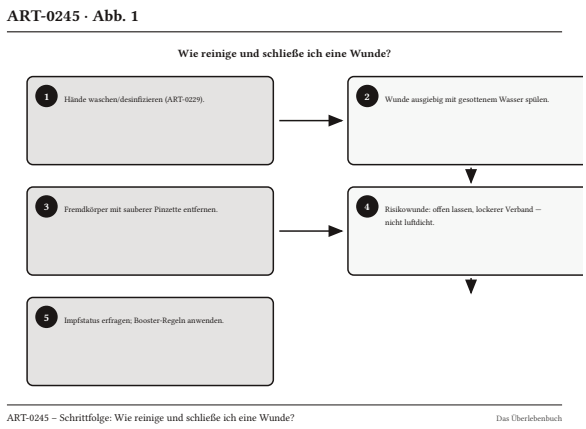


Figure 45: Abb. zu ART-0245 — Schrittfolge: Wie reinige und schließe ich eine Wunde?

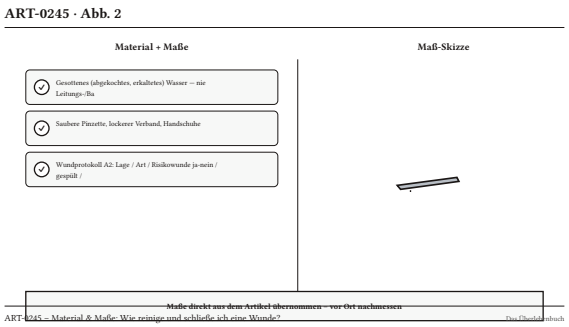


Figure 46: Abb. zu ART-0245 — Material & Maße: Wie reinige und schließe ich eine Wunde?

ART-0246 — Wie rette ich Menschen aus Fahrzeugen und Unfällen?

Verunfallte Personen sicher aus dem Gefahrenbereich retten — ohne sich selbst zu gefährden und ohne die Wirbelsäule zu schädigen.

- Handschuhe; ggf. Messer/Gurtschneider; Decke (Wärme)
- *Rautek-Rettungsgriff* (sitzender Patient im PKW; geprüft, ≥3 Traditionen):

1. Sicherheitsgurt lösen oder durchschneiden 2. eingeklemmtes Bein befreien 3. Person im Sitz mit dem Rücken zu dir drehen 4. von hinten unter beiden Achseln durchgreifen, Unterarme verschränken, Handgelenke fassen 5. Patient auf deine Oberschenkel ziehen, *achsparallel* (Kopf stabilisiert) rückwärts herausführen

- Voraussetzung: Person nicht gehfähig *und* Gefahrenbereich (Feuer, Verkehr, Einsturz); 112 früh alarmieren

1. Eigensicherung: Gefahrenbereich erkennen, Sperrzone, nie zwischen Fahrzeuge treten.
2. 112 alarmieren (Stadt) / Bote (Land, ART-0223).
3. Ansprechbar: beruhigen, nicht bewegen lassen bis Rettung; Vitalzeichen (ART-0242).
4. Nicht gehfähig + Gefahr: Rautek-Griff (oben) — achsparallel, nie kopfüber/verdreht.
5. Danach: stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit + Atmung (ART-0231), Wundversorgung (ART-0245), Blutung (ART-0251), Schock (ART-0231).
6. Eingeklemmt (schwere Bergung): Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät — Laie stabilisiert, wärmt, beruhigt.
7. *Aufzug:* eingeschlossene Personen sofort melden, *nicht selbst befreien* (ART-0014).

- *Stadt:* dichter Verkehr, 112 schnell — Rettung aus dem Fahrzeug nur bei akuter Gefahr; *Land:* allein, lange Anfahrzeit — Gefahrenbereich-Rettung öfter nötig, Bote.
- *Klima:* Kälte — Patient nach der Rettung sofort zudecken (Unterkühlung); Nacht — Beleuchtung.

Fehler	Folge
Patient verdreht/kopfüber herausziehen	Wirbelsäulenschaden, Querschnitt
Gurt nicht lösen	Patient bleibt hängen, Panik
Allein im Gefahrenbereich handeln	zweites Opfer
Aufzug selbst befreien	Absturz-/Quetschgefahr (ART-0014)

Eigensicherung zuerst (Sperrzone). HWS-Immobilisation durch Laien: **) — bis dahin: achsparallel bewegen, Kopf manuell stabilisieren. ART-0014 (Band 1) (Aufzug) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0251, S. 50 (Blutung) · ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0245, S. 42 (Wunde) · ART-0116 (Band 4) (Fluchtwege) Üben: 1× jährlich — den Rautek-Griff am Sitz oder an einer Simulationspuppe achsparallel ausführen, bis der Bewegungsablauf sitzt.

- *Rautek-Griff* = Rettungsgriff: unter den Achseln durchgreifen, achsparallel rückwärts herausführen.
- *Gefahrenbereich* = Ort, an dem Versorgung nicht sicher möglich ist (Feuer/Verkehr/Einsturz).

Abbildungen

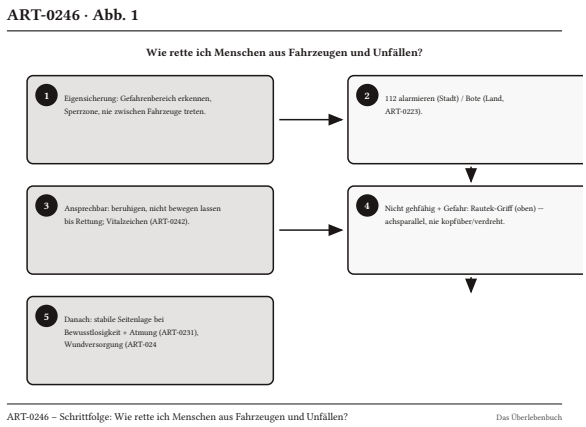


Figure 47: Abb. zu ART-0246 — Schrittfolge: Wie rette ich Menschen aus Fahrzeugen und Unfällen?

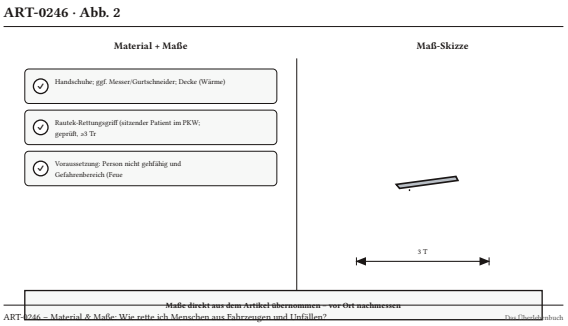


Figure 48: Abb. zu ART-0246 — Material & Maße: Wie rette ich Menschen aus Fahrzeugen und Unfällen?

ART-0247 — Wie richte ich ein Krankenlager ein (Wache 2-3 h)?

Ein Krankenlager organisieren, das ansteckungsarm, ruhig und überwacht ist — „das Zimmer als Arznei“.

- Separater, ruhiger Platz (Schlafplatz isolieren ART-0119)
- Eigene Wäsche für den Kranken (ART-0254)
- Wache alle *2–3 h*, doppelt besetzt, mit Namen am Zettel — keine Nacht ohne Namen
- Protokoll (ART-0242), gedimmtes Licht, Kerze bei Nacht
- Lager-Wechsel beim Kranken alle 2 h (Dekubitus-Prophylaxe, ART-0224)

1. Platz trennen (Ansteckung, Ruhe); Stadt: Zimmer, Tür zu; Land: separates Zelt/Abteil.
2. Wache einteilen: sitzt, geht, horcht — redet nicht, ehe der Kranke fragt; Wechsel am Blatt mit Namen.
3. Rhythmus: Schlaf in vielen kurzen Einheiten; Kranke zum Trinken wecken (ART-0233), nicht zur Frage.
4. Lagerung nach Zustand: Seitenlage bei Müdigkeit, halbsitzend bei Atemnot (ART-0230), flach beim Schock (ART-0231).
5. Stille: Besuch nur, wenn das Blatt es erlaubt; das Auge heilt mit — Dunkelheit ist Kur, nicht Verwahrung.

- *Stadt:* Zimmer in der Wohnung; *Land:* Zelt/Abteil abseits.
- *Klima:* Kälte = Wärme von unten, Isolation; Hitze = lüften, aber nicht zugig.

Fehler	Folge
Kranke im Gemeinschaftsraum	Ansteckung der Gruppe (Durchfall/Atemweg) — Kollaps der Arbeitskraft
Wache ohne Namen/Rhythmus	müde Wache = Gefahr, kein Opfer
Kranke zur Frage wecken	Schlafverlust, verzögerte Heilung

Keine Warnpflicht. ART-0249, S. 48 (Ruhe als Arznei) · ART-0254, S. 56 (Wäsche/Schmutz) · ART-0233, S. 22 (Wärme-Regie) · ART-0224, S. 6 (Sterbende) · ART-0029 (Band 1) (Schlaf & Wache)
Üben: 1× jährlich — einen Wachen-Rost mit Namen aufstellen und das Krankenzimmer lüften und wieder wärmen.

- *Krankenlager* = getrennter, ruhiger Pflegeplatz mit Wache.
- *Wachen-Rost* = Namensliste der Nachtwachen am Zettel.

Abbildungen

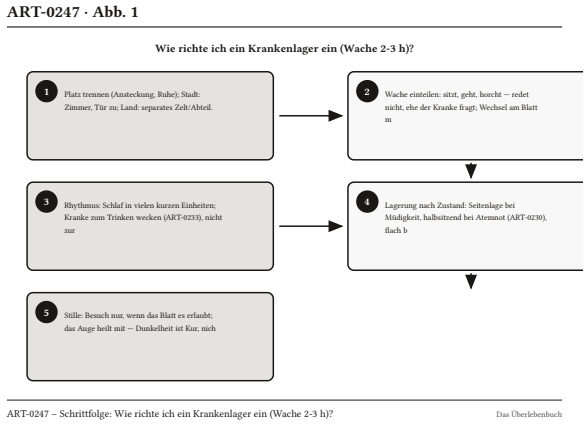


Figure 49: Abb. zu ART-0247 — Schrittfolge: Wie richte ich ein Krankenlager ein (Wache 2-3 h)?

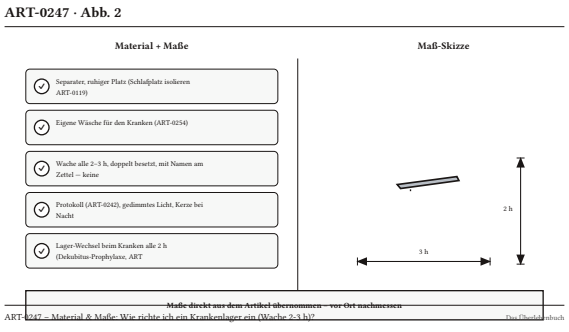


Figure 50: Abb. zu ART-0247 — Material & Maße: Wie richte ich ein Krankenlager ein (Wache 2-3 h)?

ART-0248 — Wie schütze ich mich vor Zecken und Infektionen?

Zeckenstiche vermeiden, Zecken richtig entfernen und Infektionen (FSME, Borreliose) früh erkennen.

- *Zeckenzange/Pinzette/Zeckenkarte* (im 72-h-Rucksack und in der Mappe, ART-0243)
- Desinfektionsmittel für die Einstichstelle (ART-0229)
- Lange, helle Kleidung (Zecken sichtbar), Socken über die Hosen
- FSME-Risiko pro Stich mit Symptomen: *0,3–1,4 %* (RKI FAQ)

1. *Entfernen (geprüft):* Zecke mit Pinzette/Zeckenkarte *möglichst nah an der Haut am Kopf* fassen, *langsam und gerade herausziehen* — nicht quetschen, nicht aktiv drehen, *kein Öl, Klebstoff, Nagellack, Alkohol.* So bald wie möglich.
2. Einstichstelle desinfizieren; Datum/Stelle notieren (bei Symptomen wichtig).
3. Körper + Kleidung nach Aufenthalt in Wald/Wiese absuchen (Kinder: durch Erwachsene).
4. *FSME:* Impfung in Risikogebieten (RKI-Karte 2025: v. a. Süden/Südosten DE; Grundimmunisierung 3 Dosen + Auffrischung). *Irland:* TBE *nicht endemisch* — Impfung nur bei Reise in Risikogebiete; importierte Einzelfälle beschrieben.
5. *Borreliose:* keine Impfung; *Wanderröte (Erythema migrans)* ⟶ Arzt, frühzeitige Antibiose; in Irland relevantes Risiko (ca. 200–400 bestätigte Fälle/Jahr, HPSC; ca. 1 von 5 Blutspendern exponiert).
6. Tetanus-Booster bei Stich beachten (ART-0234/ART-0245).

- *Land/Wald/Grünland:* höheres Risiko, tägliche Ganzkörperkontrolle; *Stadt:* Parks/Gärten.
- *Klima:* Saison Frühjahr–Herbst; milde Winter = längere Aktivität. Irland: ganzjährig möglich, TBE nicht endemisch (s. o.).

Fehler	Folge
Zecke mit Öl/Klebstoff „ersticken“, drehen, reißen	Darminhalt-Erbrechen in die Wunde ⟶ höheres Infektionsrisiko; Mundwerkzeug bleibt stecken
Stich ignorieren	FSME/Borreliose übersehen
Wanderröte nicht ernst nehmen	späte Borreliose (Gelenke, Nerven)

(Tetanus-Booster bei Stich). FSME-Impfung in Risikogebieten (STIKO). ART-0234, S. 24 (Tetanus) · ART-0245, S. 42 (Risikowunde) · ART-0243, S. 38 (Zeckenzange in der Mappe) · ART-0030 (Band 1) (72-h-Rucksack) · ART-0227, S. 11 (Insektenstiche) Üben: 1× jährlich vor der Saison — Zeckenentfernung mit Pinzette oder Zeckenkarte am Modell: hautnah fassen, gerade herausziehen, kein Öl.

- *Erythema migrans* = Wanderröte nach Zeckenstich — Borreliose-Zeichen, Arzt aufsuchen.
- *FSME/TBE* = Frühsommer-Meningoenzephalitis (Virus, Impfung möglich); Risikogebiete siehe RKI-Karte.
- *Ixodes ricinus* = gemeiner Holzbock, Überträger in DE/IE.

Abbildungen

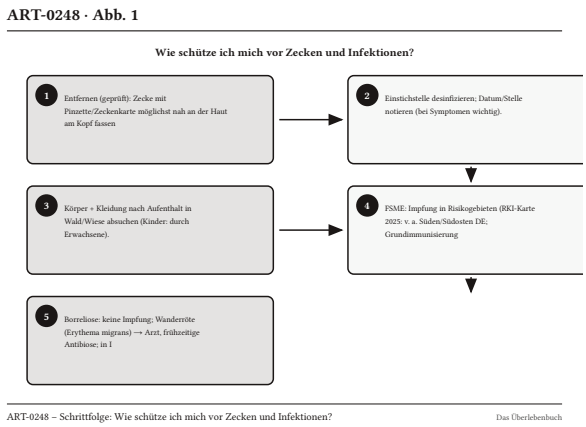


Figure 51: Abb. zu ART-0248 — Schrittfolge: Wie schütze ich mich vor Zecken und Infektionen?

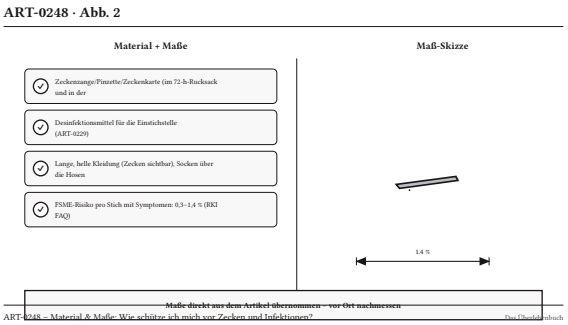


Figure 52: Abb. zu ART-0248 — Material & Maße: Wie schütze ich mich vor Zecken und Infektionen?

ART-0249 — Wie setze ich Ruhe als Arznei ein?

Schlaf und Ruhe als wirksamste „Arznei“ ohne Nebenwirkungen gezielt einsetzen — der Kranke schläft, die Wache wacht.

- Wachenplan (ART-0029): Wache 2–3 h (ART-0247)
- Ruhiger Platz (ART-0247), gedimmtes Licht, Stille
- Decke/Wärme

1. Kranken von Arbeit befreien; die Wache (ART-0247) regelt den Tagesablauf.
2. Schlaf in vielen kurzen Einheiten ermöglichen; zum Trinken wecken (ART-0233), nicht zur Frage.
3. Besuch dosieren — die Frage des Kranken setzt das Maß, nicht die Sorge der Besucher.
4. Ablenkung als Würde: Rede, Gesellschaft, Handwerk in Reichweite, das Blatt als Zuhörer.

- Überall gleich anwendbar. *Klima:* Kälte = Wärme priorisieren; Hitze = lüften, kühl lagern.

Fehler	Folge
Kranken „durchhalten“ lassen	Erschöpfung, verlängerte Krankheit, Fehler bei anderen Aufgaben
Nacht zum Fragen/Erzählen nutzen	Schlafverlust, Genesungsverzögerung

Keine Warnpflicht. ART-0247, S. 45 (Krankenlager) · ART-0029 (Band 1) (Schlaf & Wache) · ART-0233, S. 22 (Wärme-Regie) · ART-0224, S. 6 (Sterbende begleiten) Üben: 1× jährlich — eine „Ruhe-Woche“ für die Gruppe im Jahresplan vorsehen und umsetzen.

- *Ruhe als Arznei* = Schlaf, Wache, Rhythmus — ohne Nebenwirkungen.
- *Ablenkung* = würdevolle Beschäftigung des Kranken (nicht Täuschung).

Abbildungen

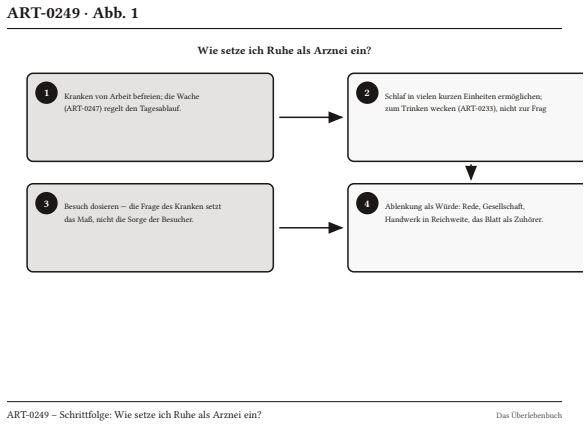


Figure 53: Abb. zu ART-0249 — Schrittfolge: Wie setze ich Ruhe als Arznei ein?

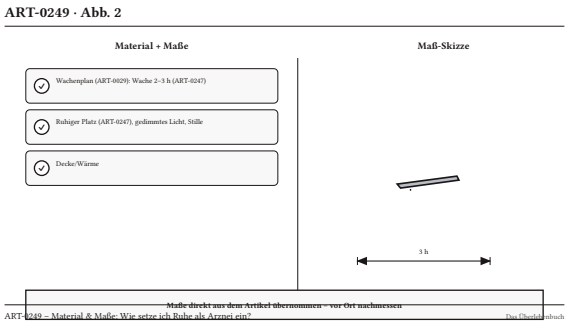


Figure 54: Abb. zu ART-0249 — Material & Maße: Wie setze ich Ruhe als Arznei ein?

ART-0250 — Wie stelle ich Tinkturen, Salben und Oele her?

Alkoholische und fettige Auszüge herstellen, die lange haltbar sind — ohne Botulismus-Risiko.

- *Tinktur:* Kraut in Branntwein/Korn, dunkel + kühl, *täglich geneigt, 2–4 Wochen* Reife, in dunkle Flasche seihen — *Jahre* haltbar (dunkel, voll stehend)
- *Öl-Auszug:* Blüten im guten Öl, geschlossen in Sonne/warm, *2–3 Wochen* gewendet, abseihen — Monate haltbar (dunkel); ranziger Geruch ⟶ weg (ART-0201). *Nur gesäuert (pH < 4,6 gemessen) oder vollständig getrocknete Kräuter*
- *Salbe:* Auszug/Tinktur mit geschmolzenem Fett + etwas Wachs heiß/kalt gerührt, in Töpfchen — Monate haltbar, kühl, *Datum auf dem Deckel*
- pH-Messung: Indikatorstreifen (pH < 4,6)

1. Kraut nach ART-0239 bestimmen (zwei Zeugen) und trocknen.
2. Tinktur ansetzen: Gefäß voll Kraut + Alkohol, dunkel stellen, täglich wenden, 2–4 Wo.
3. Öl-Auszug: nur mit *vollständig getrocknetem* Kraut oder gesäuert (pH < 4,6 gemessen) — Datum am Gefäß.
4. Salbe: Fett + Wachs schmelzen, Auszug einrühren, heiß/kalt rühren, abfüllen, Datum.
5. Lagerung dunkel/kühl; Verfallsdatum im Sanitäts-Inventar (ART-0243).

- *Stadt:* Apotheke als Alternative; *Land:* eigener Ansatz. *Klima:* Sommer = Öl-Ansatz in voller Sonne; Winter = Tinktur reift langsamer.

Fehler	Folge
Öl-Auszug mit frischem Kraut, ungesäuert	*Botulismus* beim Auftragen/Verzehr — tödlich möglich
Salbe/Tinktur ohne Datum	Haltbarkeit unbekannt, unwirksam/gefährlich
Ranziges Öl weiterverwenden	Hautreizung, Toxine

> *:* Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6, gemessen) oder vollständig getrocknet. Datum am Gefäß. BfR: selbst hergestellte Kräuteröle meiden. ART-0228, S. 13 (wässrige Auszüge) · ART-0239, S. 32 (Kräuter lesen) · ART-0142 (Band 5) (Dosierung) · ART-0203 (Band 7) (Einkochen/Botulismus) · ART-0243, S. 38 (Mappe/Inventar) Üben: 1× jährlich — einen Öl-Ansatz im Sommer ansetzen und wöchentlich kontrollieren, bis die Salbe gelingt.

- *Tinktur* = alkoholischer Pflanzenauszug (2–4 Wo Reife).
- *Öl-Auszug* = fettiger Auszug — nur gesäuert (pH < 4,6) oder getrocknet (Botulismus!).
- *Salbe* = Fett + Wachs + Wirkstoff, Datum am Gefäß.

Abbildungen

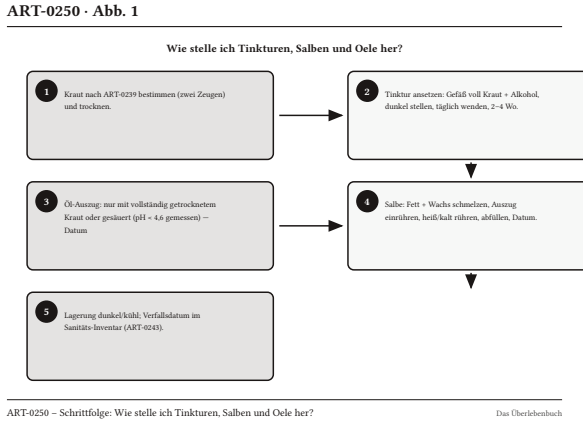


Figure 55: Abb. zu ART-0250 — Schrittfolge: Wie stelle ich Tinkturen, Salben und Oele her?

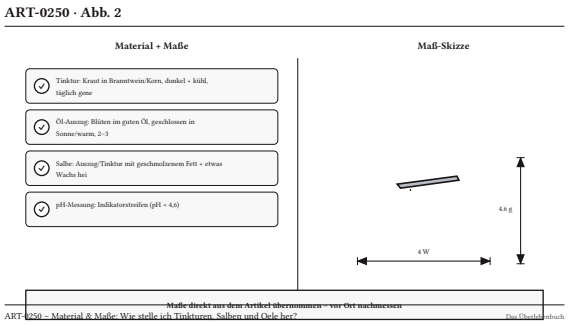


Figure 56: Abb. zu ART-0250 — Material & Maße: Wie stelle ich Tinkturen, Salben und Oele her?

ART-0251 — Wie stille ich eine Blutung (Druckverband 15 min)?

Eine Blutung mechanisch stoppen — Druck wirkt, Geduld wirkt.

- Handschuh / keimarmes Tuch (die Hand ist das erste Verbandzeug)
- Druckverband: Polster + elastische Binde
- *15 min* Druck ohne nachzusehen
- Hochlagerung

1. *Direkten Druck* auf die Wunde (Handschuh/Tuch) — komprimiert das Gefäß.
2. *Druckverband anlegen, 15 min liegen lassen — ohne nachzusehen* (Gerinnung braucht die Zeit; vorzeitiges Lösen spült das Gerinnsel weg).
3. Glied *hochlagern.*
4. Bei Durchblutung: *zweiten Verband darüber*, nie den ersten abnehmen.
5. *Lebensbedrohliche Extremitätenblutung, die nicht steht (ERC 2025):* Tourniquet 2–3 Finger breit *oberhalb* der Wunde (nicht am Gelenk), festziehen bis die Blutung steht, *Anlagezeit notieren, nie lösen* (2-h-Grenze ärztlich).
6. Schockzeichen (Blässe, Kaltschweiß, Puls > 100/min): Flachlagerung, Beine hoch, Wärme (ART-0231).
7. Bewusstlos + Atmung: stabile Seitenlage, 112 (DRK).

- *Stadt:* 112 früh; *Land:* Druckverband + Bote (ART-0223).
- *Klima:* Kälte verlangsamt die Gerinnung — Wunde zusätzlich wärmen (nicht die ganze Person auskühlen lassen).

Fehler	Folge
Vor 15 min nachsehen	Gerinnsel reißt mit — Blutung steht schlechter als zuvor
Ersten Verband abnehmen bei Durchblutung	Gerinnung zerstört
Tourniquet am Gelenk / zu locker	unwirksam, Gewebeschaden
Wunde „auswaschen“ mit unreinem Wasser	Keimeintrag (nur gesottenes Wasser, ART-0245)

Keine eigene Warnpflicht. *„Druck, 15 Minuten, nicht nachsehen. Blut stoppt unter Druck.“* ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0245, S. 42 (Wunde reinigen) · ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0243, S. 38 (Verbandsmaterial) Üben: 2× jährlich — Druckverband am Gesunden anlegen und 15 Minuten ohne Nachsehen halten.

- *Druckverband* = fester Verband mit Polster; 15 min nicht lösen.
- *Tourniquet* = Abbindesystem bei lebensbedrohlicher Extremitätenblutung (ERC 2025), Zeit notieren.

Abbildungen

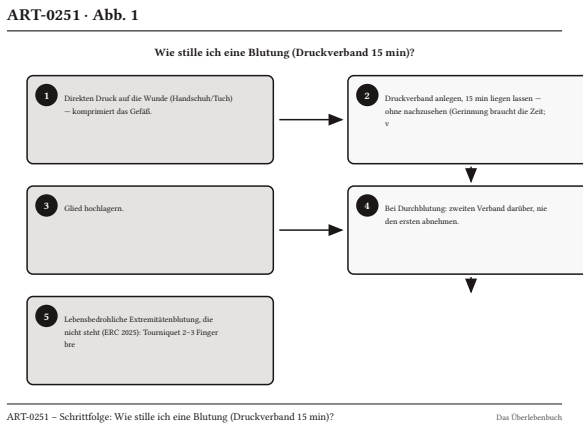


Figure 57: Abb. zu ART-0251 — Schrittfolge: Wie stille ich eine Blutung (Druckverband 15 min)?

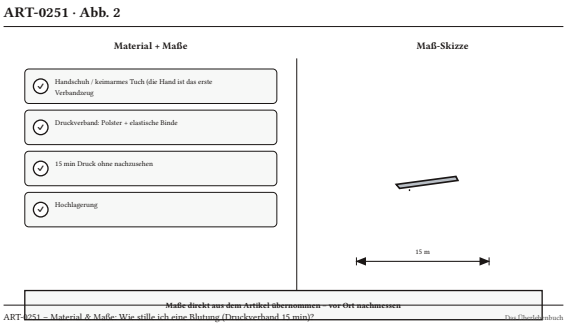


Figure 58: Abb. zu ART-0251 — Material & Maße: Wie stille ich eine Blutung (Druckverband 15 min)?

ART-0252 — Wie versorge ich Brüche und Verrenkungen (Schienen, Abgabe-Regel)?

Gebrochene/verrenkte Glieder ruhigstellen, ohne Nerven und Gefäße zu schädigen — und rechtzeitig abgeben.

- Schiene: stabil, gepolstert (Bretter, Stöcke, Zeitschrift), Binden/Dreieckstuch
- *Gelenke ober- und unterhalb* des Bruchs fixieren
- Polsterung zwischen Schiene und Haut
- Behelfstrage (ART-0108) für den Transport

1. *Richten nur durch Wissende* — sonst Schiene in der vorgefundenen Stellung (Fehllage verschlimmern = Nervenschaden).
2. Schiene anlegen: stabil, gepolstert, Gelenke ober-/unterhalb fixieren.
3. Arm: Dreieckstuch; Bein: Schiene aus Brettern/Stöcken + Polsterung; Verrenkung: ruhig in gefundener Stellung halten, erhöht lagern.
4. *Neuro-/Durchblutungskontrolle:* Taubheit, Blässe, fehlender Puls distal ⟶ *Abgabe sofort* (ART-0223).
5. Warnzeichen: Form verloren oder Knochen durchbricht die Haut ⟶ Abgabe in derselben Stunde.
6. Schock-Zeichen beobachten (ART-0231), Schmerz lindern (ART-0240 — Altersgrenze!).

- *Stadt:* 112, Klinik; Schiene nur zur Stabilisierung bis Rettung. *Land:* Schiene improvisieren, Transport mit Behelfstrage (ART-0108), Bote.
- *Klima:* Kälte = Glied zusätzlich polstern (Erfrierung, ART-0226).

Fehler	Folge
Selbst richten	Nervenschaden, Durchblutungsstörung — Gliedmaßenverlust möglich
Schiene ohne Polsterung / Gelenk nicht mitfixiert	Druckschaden, Durchblutungsstörung
Abgabe bei Taubheit verzögern	irreversibler Nervenschaden

Abgabe-Regel: bei Nerv-/Durchblutungsstörung sofort (ART-0242, S. 37/ART-0223, S. 4). *):* Repositionskriterien, wann „Wissende“ richten dürfen (ATLS/ERC-Details). ART-0242, S. 37 (Sanitäts-Kette) · ART-0108 (Band 4) (Behelfstrage) · ART-0231, S. 18 (Schock) · ART-0240, S. 34 (Schmerz) · ART-0226, S. 9 (Frostbeule) Üben: 1× jährlich — Schiene am gesunden Arm oder Bein anlegen (Dreieckstuch, Bretter, Polster), Gelenke ober- und unterhalb fixieren.

- *Schiene* = stabile, gepolsterte Ruhigstellung, fixiert das Gelenk ober- und unterhalb.
- *Abgabe-Regel* = bei Nerv-/Durchblutungsstörung sofort an das Helfer-Netz.

Abbildungen

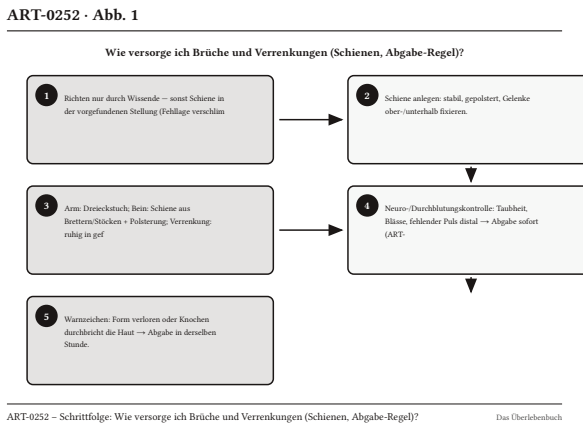


Figure 59: Abb. zu ART-0252 — Schrittfolge: Wie versorge ich Brüche und Verrenkungen (Schienen, Abgabe-Regel)?

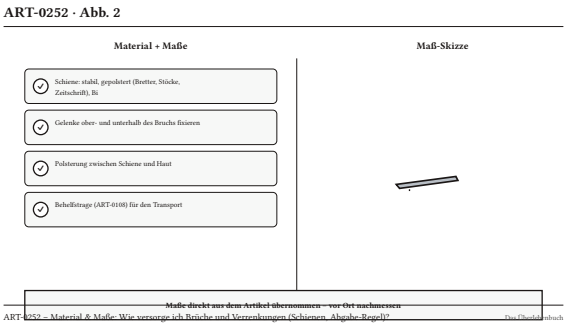


Figure 60: Abb. zu ART-0252 — Material & Maße: Wie versorge ich Brüche und Verrenkungen (Schienen, Abgabe-Regel)?

ART-0253 — Wie versorge ich Dauermedikation für 14 Tage (Depot, Medikamentenliste)?

Dauermedikation für mindestens 14 Tage sichern — mit schriftlicher Liste und Impfpass, auch ohne Strom und Apotheke.

- *Kompendium-Wert (geprüft):* mind. *14 Tage Depot* an Dauermedikation; *Ziel 4 Wochen* (BBK-Ratgeber 2025); Saurugg: mind. 1 Woche, sonst sofort Arzt/Apotheke
- *Medikamentenliste* (Pflicht): Name, Dosis, Einnahmerhythmus — in Schriftform (im Stress fehlen sonst Name/Dosis/Rhythmus, Fehler-Tabelle)
- *Impfpass* in der wasserdichten Dokumentenmappe (ART-0288)
- Rotierender Vorrat (BBK): älteste Packung zuerst verbrauchen, Bestand vor Verbrauch auffüllen
- Typische Senioren-Medikation (K1): Blutdrucksenker, Blutverdünner, Schmerzmittel, Diuretika
- Kühlpflichtiges (Insulin, Impfstoffe): ART-0236

1. Liste + Impfpass kopieren, wasserdicht lagern (Dokumentenmappe).
2. Depot rechnen: 14 Tage × Tagesdosis (+ Reserve), Ziel 4 Wochen.
3. Rotierend lagern; Verfallsdaten monatlich prüfen (ART-0243 Inventar).
4. Bei Blackout: Bestand sofort prüfen, Apotheke/Rettungsleitstelle/Arzt früh kontaktieren.
5. Kühlkette für Insulin/Impfstoff organisieren (ART-0236).

- *Stadt:* Apotheke vor Ort früh kontaktieren; *Land:* Depot zuhause + Arzt im Dorf (Helfer-Netz ART-0223).
- *Klima:* Hitze = Kühlkette kritisch (ART-0236); Kälte = manche Medikamente nicht unter 0 °C lagern (Hersteller).

Fehler	Folge
Nur 7-Tage-Depot (alter Band-1-Wert)	Versorgungslücke ab Tag 8 — Auflage: auf 14 T anheben
Medikamente ohne Liste	im Stress falsche Dosis/kein Rhythmus
Keine Rotation	Verfallsdaten übersehen, unwirksame Medikamente
Kühlkette nicht organisiert	Insulin/Impfstoff unwirksam (ART-0236)

Medikamente/Insulin ohne Kühlung — Apotheke/Rettungsleitstelle früh kontaktieren. ART-0236, S. 27 (Kühlkette) · ART-0234, S. 24 (Impfpass) · ART-0243, S. 38 (Sanitätsmappe) · ART-0288 (Band 10) (Dokumente wasserdicht) · ART-0030 (Band 1) (72-h-Rucksack) Üben: 1× monatlich — Depot und Medikamentenliste prüfen, Verfallsdaten kontrollieren, älteste Packung zuerst verbrauchen.

- *Depot* = Medikamentenvorrat für mind. 14 Tage (Ziel 4 Wochen, BBK 2025).
- *Medikamentenliste* = schriftliche Übersicht Name/Dosis/Rhythmus — Pflicht.
- *Rotierender Vorrat* = älteste zuerst verbrauchen, Bestand auffüllen.

Abbildungen

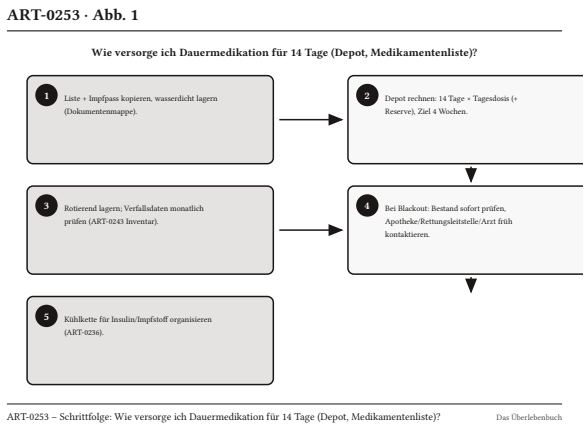


Figure 61: Abb. zu ART-0253 — Schrittfolge: Wie versorge ich Dauermedikation für 14 Tage (Depot, Medikamentenliste)?

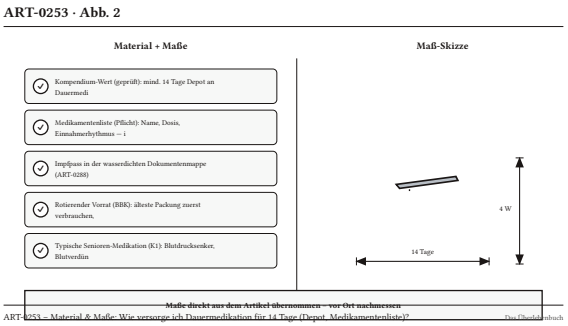


Figure 62: Abb. zu ART-0253 — Material & Maße: Wie versorge ich Dauermedikation für 14 Tage (Depot, Medikamentenliste)?

ART-0254 — Wie wasche ich Wäsche und trenne Schmutz (gesondert gesotten)?

Krankenwäsche und Ausscheidungen so trennen und reinigen, dass keine Kreuzinfektion in der Gruppe entsteht.

- Getrennter Wäschekorb/Eimer mit Deckel für Krankenwäsche
- *Gesotten = ≥ 15 min in sprudelndem Wasser* (100 °C) — Tücher, Verbandzeug, Metall (ART-0229)
- Seife (ART-0217); Essig nur für Flächen, nie in Wunden
- Latrine/Eimer + Plastiksack (ART-0045, ART-0069); Abstand *≥ 30 m zum Wasser* (50 m anzustreben, hangabwärts —)

1. Krankenwäsche *gesondert* sammeln — nie mit der Hauswäsche auf einem Weg.
2. Gesotten waschen (≥ 15 min kochen), trocken verwahren.
3. Ausscheidungen in die Latrine (Abstand) oder in Eimer mit Deckel (wenn keine Latrine erreichbar —); Stelle bei Loch alle 1–2 Tage wechseln (Land).
4. Hände nach jeder Toiletten-/Pflegehandlung desinfizieren/waschen (ART-0229).
5. Decken/Lagertücher in Mittagssonne lüften und bürsten.

- *Stadt:* Eimer + Plastiksack / Trenntoilette bei Wasserausfall (ART-0069); *Land:* Latrine/Loch, Stelle wechseln.
- *Klima:* Sommer = höhere Keimlast, Müll trocken + kühl lagern (Seuchengefahr); Winter = Sonne schwächer, dafür Wäsche schneller trocken bei Frost.

Fehler	Folge
Krankenwäsche mit gesunder Wäsche waschen	Kreuzinfektion in der Gruppe
Ausscheidungen nahe am Wasser	Grundwasserkontamination, Seuchengefahr (: ≥ 30 m)
Wäsche nur „auslüften“ statt gesotten	Keime bleiben
Hände nicht desinfizieren	Keimverschleppung auf Patienten

Keine eigene Warnpflicht; Hygiene-Regeln siehe ART-0229, S. 15 Latrinenabstand (≥ 30 m, 50 m anzustreben). ART-0229, S. 15 (Desinfektion ohne Strom) · ART-0045 (Band 2) (Latrine) · ART-0069 (Band 2) (Toilette bei Wasserausfall) · ART-0247, S. 45 (Krankenlager) · ART-0217 (Band 7) (Seife sieden) Üben: 1× jährlich — Krankenwäsche gesondert sieden (15 Minuten) und die Müll-Trennung im eigenen Haushalt durchspielen.

- *Gesotten* = ≥ 15 min gekocht — keimarm.
- *Kreuzinfektion* = Keimübertragung vom Kranken auf Gesunde über Wäsche/Hände.

Abbildungen

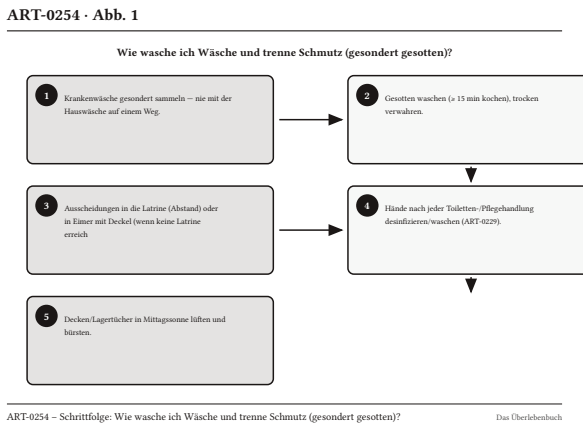


Figure 63: Abb. zu ART-0254 — Schrittfolge: Wie wasche ich Wäsche und trenne Schmutz (gesondert gesotten)?

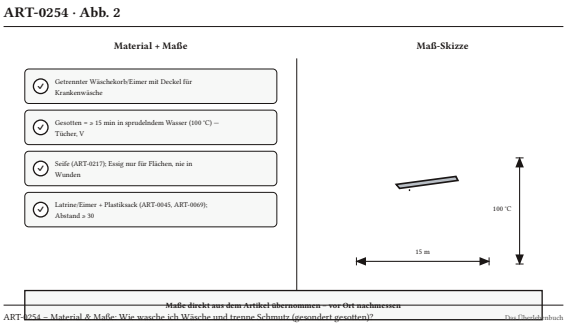


Figure 64: Abb. zu ART-0254 — Material & Maße: Wie wasche ich Wäsche und trenne Schmutz (gesondert gesotten)?